

局所結合古典振動子網の
Schrödinger 型包絡と
明示的有限基底測定周期：
Born 型頻度と Bell 型二側履歴統計

有限時間誤差、作用区間、
条件付き二側履歴測度

目次

概要	1
1 記述層、測度、主結果の範囲	4
1.1 問題設定	4
1.2 4つの記述層	4
1.3 3つの現行測度と将来の統一測度	5
1.4 主結果1：局所振動子網からの Schrödinger 型包絡	5
1.5 主結果2A：Q1から有限基底分布への接続	6
1.6 主結果2B：固定有限基底の明示周期	6
1.7 主結果3：条件付き Bell 二側履歴	7
1.8 導出状態	7
1.9 本論文が主張しないこと	8
1.10 本文と付録の構成	8
2 局所結合された実古典振動子網	9
2.1 3つの記述層	9
2.2 ミクロ Hamiltonian	9
2.3 局所正準座標と回転包絡	10
2.4 反回転項を含む厳密方程式	10
2.5 局所作用は厳密保存量ではない	11
2.6 厳密正常モード包絡	11
2.7 目標グラフ演算子との係数対応	12
2.8 適用範囲	12
2.9 既知の古典振動子表示との関係	13
3 Schrödinger 型包絡と有限時間誤差	14
3.1 弱結合パラメータ	14
3.2 生成子の作用素誤差	14
3.3 厳密包絡の有限時間誤差	15
3.4 局所包絡と厳密包絡の差	16
3.5 局所包絡の Schrödinger 型近似	16
3.6 局所作用の変動	17

3.7	干渉と節	17
3.8	数値検算	17
3.9	Q1の達成判定	18
3.10	Q1を超えて残る一般化	18
4	滑らかな局所有限基底測定周期	19
4.1	一般作用区間公式	19
4.2	固定純粋準備と必要自由度	20
4.3	Q1包絡から Born 型分布への誤差伝播	20
4.4	任意有限基底の局所正準回路	21
4.5	作用読出しと累積比較ポインター	22
4.6	滑らかな比較と完全結果集合	23
4.7	隣接テンプレート経路と内部記録	24
4.8	正準 SWAP と測定後状態	24
4.9	反復可能性の範囲	25
4.10	内部記録保持と完全逆計算	25
4.11	1本の自律 Hamiltonian	26
4.12	Poincaré 写像と不変測度	26
4.13	無反応込みの Born 型長期頻度	26
4.14	空間セル基底と主張の範囲	27
5	4成分 Bell 重みと二側履歴測度	28
5.1	左右位相担体と反対称交差相関	28
5.2	局所分析器とテンソル積表示	29
5.3	4成分作用重み	29
5.4	局所結果生成	30
5.5	制約前基準測度	30
5.6	共通未来区間と整合事象	31
5.7	整合体積と設定分布	31
5.8	二側履歴測度と共同確率	31
5.9	一般基準密度との関係	32
5.10	非信号性と CHSH 値	32
5.11	測定設定独立性	33
5.12	二側境界値問題としての意味	33
5.13	主張の範囲	34
6	反復周期、誤差、性能と資源	35
6.1	対象範囲	35
6.2	有限基底分布の誤差台帳	35

6.3	局所振動子網の資源	36
6.4	有限基底測定装置の資源	36
6.5	動作時間	37
6.6	作用とエネルギー	37
6.7	反復可能性	37
6.8	Bell 側の性能指標	38
6.9	Q12の達成判定	38
7	反証条件と未完成ベンチマーク	39
7.1	Q3：位相量子化	39
7.2	Q4：束縛状態	39
7.3	Q5：トンネル効果	39
7.4	Q6：Rabi 振動	40
7.5	Q7：2重スリットと局所検出	40
7.6	Q8：2量子ビット型結合ゲート	40
7.7	Q9：Bell 型測定統計	41
7.8	Q10：完全な操作・測定周期	41
7.9	Q11：Zeno 効果	41
7.10	反証条件	41
7.11	最重要の未解決問題	42
A	正常モード正準変換と局所包絡誤差	43
A.1	正常モード分解	43
A.2	厳密正準振幅	43
A.3	厳密回転包絡	44
A.4	局所振幅との正準変換	44
A.5	局所変換差の上界	45
A.6	生成子の Taylor 上界	46
A.7	Duhamel 評価	46
A.8	局所作用変動	46
A.9	規格化写像	47
A.10	適用限界	47
B	相関行列、作用区間、無理数回転の補助結果	48
B.1	理想有効担体と相関行列	48
B.2	相関行列の交換子発展	48
B.3	階数1条件	49
B.4	近似階数1と閉包残差	49
B.5	作用区間選択	50

B.6	固定作用公式と共分散補正	51
B.7	無理数円回転の不変性	51
B.8	一意エルゴード性と区間頻度	52
B.9	無理数回転は混合的でない	52
B.10	有限幅境界の測度上界	52
B.11	高階数集団に必要な追加自由度	53
B.12	4成分 Bell 重み	53
B.13	局所 Haar 角の基準セクター	53
B.14	二側条件付けと設定分布保存	54
B.15	非信号周辺と測定設定独立性	54
B.16	一般基準密度	54
C	局所滑らか有限基底測定周期の完全正準構成	56
C.1	正準自由度	56
C.2	時計窓と自律化	56
C.3	隣接2モード回路による任意ユニタリ	57
C.4	準備回路と測定基底	58
C.5	作用、閾値、累積差の読出し	58
C.6	双曲型増幅と滑らかな比較	59
C.7	隣接テンプレート経路と記録	60
C.8	正準 SWAP、測定後基底、保持	61
C.9	全入力に対する逆計算	61
C.10	選択器ドリフトと時計運動量	62
C.11	Poincaré 写像と長期分布	62
C.12	2次元具体例	62
C.13	有限誤差に対する安全余裕	63
C.14	ゲート数と直列深さ	63
C.15	通常の位置ばねだけに限定した場合	64
C.16	永久記録の限界	64
C.17	未導出事項	64
D	Bell 二側履歴模型の条件付き実装と因子化条件	66
D.1	集団量と単一試行量	66
D.2	局所分析器	66
D.3	局所結果形成と記録	67
D.4	有限速度の情報伝送	67
D.5	余弦区間プログラム	67
D.6	共通未来角と整合判定	68
D.7	二側境界面と引戻し	68

D.8	基準測度の因子化	69
D.9	設定分布保存と介入	69
D.10	有限幅と結果依存誤差	69
D.11	未導出事項	70
参考文献		71

概要

本論文は、有限自由度の古典 Hamiltonian 系を基礎とし、量子力学に特徴的な時間発展と確率構造が、どの仮定と誤差の下で有効理論として現れ得るかを検証する。力学、測定、Bell 統計を1つの完成理論として先取りせず、ミクロ振動子、有効包絡、局所正準測定装置、二側履歴測度を分離する。

第1の主結果は、位置だけで局所結合した有限実古典振動子網からの Schrödinger 型包絡である。ミクロ Hamiltonian を

$$H_{\text{micro}} = \frac{1}{2M_{\text{osc}}} p^T p + \frac{1}{2} q^T (M_{\text{osc}} \omega_0^2 I + A) q$$

とする。 $A = D_\delta + L_\kappa$ は局所離調とばね Laplacian からなる実対称疎行列である。局所正準振幅を搬送周波数で回して作る包絡 b は、厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_L b + h_L e^{2i\omega_0 t} \bar{b}$$

を満たす。第2項は反回転項であり、位置結合だけの模型では厳密に消えない。一方、行列平方根

$$\Omega = \left(\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} \right)^{1/2}$$

を使う正常モード包絡 $\tilde{b}$ は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\tilde{b}} = h_{\text{ex}} \tilde{b}, \quad h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I)$$

に厳密に従い、作用を保存する。ただし $\tilde{b}$ は一般に非局所である。古典係数を調整して

$$h_L = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_G + V_L$$

を目標演算子とし、

$$\eta = \frac{2 \|h_L\|}{\mathcal{J}_0 \omega_0} < 1$$

とすると、

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0 \omega_0 (1 - \eta)^{3/2}}$$

を得る。自然時間 $T = O(\mathcal{J}_0/\|h_L\|)$ では、厳密ミクロ局所包絡と目標 Schrödinger 型解の差は $O(\eta)$ である。局所作用の変動も $O(\eta)$ で抑えられる。従って Q1 は、有限個の実振動子、実対称時間非依存演算子、弱結合・弱離調・有限時間という限定で達成と判定する。

第2の主結果は、Q1の包絡誤差を有限基底測定分布へ接続することである。測定時刻の実際の局所包絡を $\hat{b}_{\text{mic}}$ 、目標有効状態を χ_L とし、任意の有限基底変換 W について

$$p_k^{\text{mic}} = \left| (W \hat{b}_{\text{mic}})_k \right|^2, \quad p_k^L = \left| (W \chi_L)_k \right|^2$$

とする。このとき

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - \left| \langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle \right|^2}$$

が成立する。これにより、Q1の状態方向誤差はQ2の Born 型分布誤差へ伝播する。

固定された純粋準備 $\chi \in \mathbb{C}^L$ と有限測定基底 $\{|u_k\rangle\}$ については、任意の基底変換を局所位相回転と隣接 $QQ + PP$ 交換の有限列へ分解する。作用読出し、累積剪断、双曲型増幅、滑らかな比較、隣接テンプレート経路、正準 SWAP、内部記録、逆計算を $3L + 4$ 正準対の自律 Hamiltonian 周期として構成する。周期末の選択器角が

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

と進むため、Haar 測度は不変かつ一意エルゴード的であり、各結果の長期頻度は

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N_k(N)}{N} = |\langle u_k | \chi \rangle|^2$$

になる。結果集合を $\{1, \dots, L, \emptyset\}$ とし、比較境界近傍を正式な無反応結果に含める。安全な結果 k では測定後信号が厳密に $|u_k\rangle$ となり、無反応領域でも内部逆計算は厳密である。無反応込みの長期分布と理想 Born 型分布の全変動距離は

$$D_{\text{TV}} \leq 2(L-1) \frac{Xe^{-\Lambda}}{I_{\text{ph}}} + \varepsilon_{\text{cut}}$$

で抑えられるため、任意精度へ近づけられる。これにより Q2 は、固定純粋準備、固定有限基底、有限次元の範囲で達成と判定する。無理数回転は混合的でないため、独立同分布または二項分布型有限標本揺らぎは得ない。

第3の結果は Bell 型二側履歴模型である。左右担体の反対称な集団交差相関 Ξ_0 から、4成分重み

$$w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos \Delta_{xy}]$$

が代数的に得られる。これは有限 $L = 4$ の作用重みと同じ線形代数構造を持つが、 Ξ_0 は集団量であり、単一試行の正準変数ではない。

左右の局所結果角と共通未来角を独立 Haar 角とし、局所半円分割から4結果の基準密度 $1/4$ を得る。記録済み結果に対応する余弦区間へ未来角が入る事象を G とし、

$$d\mu_B = 4\mathbf{1}_G d\nu_B^0$$

と定めれば、余弦共同確率、非信号周辺、標準設定での CHSH 値 $2\sqrt{2}$ 、設定分布保存を得る。完全ミクロ履歴の分布は設定に依存するので、Bell の前提違反は測定設定独立性にある。

ただし、余弦区間は反対称集団源と設定角から指定する境界プログラムである。単一試行の源変数から同じ区間多重度を生成する有限 Hamiltonian、二側支持 G の物理的必然性、完全境界流束測度の結果非依存因子化は未導出である。Bell 結果は $Q1 \cdot Q2$ と同じ完成度の定理ではなく、明示した二側支持条件に依存する条件付き結果である。

相関行列 $C = \mathbb{E}[dd^\dagger]$ とその交換子発展、階数1条件、高階数作用公式は補助統計理論として付録へ移す。相関行列をミクロ力学の基礎状態とはしない。ミクロ振動子、固定測定周期、Bell 二側履歴で使う測度を区別し、全プログラム共通の統一母測度 μ_* は将来目標に残す。

本文は7章から成る。第1章で記述層、測度、主結果の確立度を示す。第2章で局所位置結合振動子網、第3章で Schrödinger 型包絡と有限時間誤差、第4章で有限基底 Born 型測定と $Q1$ から $Q2$ への誤差伝播、第5章で Bell 型二側履歴模型、第6章で反復周期、性能、資源、第7章で反証条件と未完成ベンチマークを扱う。正常モード正準変換、相関行列と作用区間、測定装置、Bell 境界模型の詳細は付録へ置く。

第1章

記述層、測度、主結果の範囲

位置づけ：マイクロ振動子、有効包絡、局所正準測定装置、Bell 二側履歴を分離する。Q1は弱結合・有限時間、Q2は固定純粋準備・固定有限基底・有限次元・任意精度の範囲で達成とする。Q9、Q10、Q12は部分達成であり、未構成の統一母測度は現行定理の仮定に使わない。

1.1 問題設定

本論文の目的は、明示的な古典 Hamiltonian 系から、量子力学に特徴的な時間発展と確率構造が有効理論として現れ得る範囲を明らかにすることである。量子力学をマイクロ Hamiltonian の入力には使わず、得られた力学と測定統計を判定するときに比較対象として使う。

有限次元 Schrödinger 方程式を実正準座標へ写すことだけでは、量子力学の創発にならない。そこで本稿は次の順序を要求する。

1. 通常的位置結合を持つ有限実古典振動子網を先に書く。
2. 厳密局所包絡から反回転項を消さない。
3. 弱結合・有限時間の誤差を明示して有効 Schrödinger 型発展を得る。
4. 包絡誤差が有限基底測定分布へどう伝わるかを示す。
5. 唯一結果、測定後状態、記録、反復周期を別の装置定理として構成する。
6. Bell 統計は二側履歴支持に依存する条件付きモデルとして分離する。

1.2 4つの記述層

層	変数	主な法則	確立度
マイクロ振動子層	q, p	位置ばね結合 H_{micro}	厳密
局所有効包絡層	b	反回転項を含む厳密式、 h_L による有限時間近似	近似誤差付き
局所正準測定装置層	信号、テンプレート、作用・記録レジスター、時計	隣接2モード回路、滑らかな比較、SWAP、逆計算	固定プログラムでは厳密または明示誤差付き
Bell 二側履歴層	局所結果角、未来角、終端支持	条件付き履歴測度	支持条件に依存

正常モード包絡 $\tilde{b}$ は、マイクロ振動子層を解析するための厳密だが一般に非局所な正準変数である。独立した物理層または非局所場として追加しない。

測定装置の任意複素基底変換は、局所位相回転と隣接 $QQ + PP$ 交換の有限列として厳密に実装する。 $QQ + PP$ 交換は運動量間結合を含むため、Q1の位置ばね網と同じハードウェアではない。Q1から測定装置の全結合を導いたとはしない。

1.3 3つの現行測度と将来の統一測度

理想有効担体の調製集団については

$$C_M(t) = \mathbb{E}_{\mu_{\mathcal{P}, M}} [d_t d_t^\dagger]$$

と相関行列を定める。 $\mu_{\mathcal{P}, M}$ は調製条件 $\mathcal{P}$ とプログラム M を固定した集団測度である。 C_M は補助統計量であり、ミクロ局所包絡 b の厳密基礎状態ではない。

固定純粋準備 χ と固定基底変換 W の明示測定周期では、

$$d\mu_{\chi, W}^{\text{cyc}} = \frac{d\vartheta}{2\pi} \otimes \delta_{\text{reset}}$$

が Poincaré 不変測度になる。

Bell 側では制約前基準測度を ν_B^0 、二側整合事象を G とし、

$$d\mu_B = 4\mathbf{1}_G d\nu_B^0$$

を使う。

相関観測、可変基底、設定生成器、Bell 境界、外部記録まで同じ反復系へ統合する将来目標の母測度を μ_* と書く。本稿は μ_* の存在、不変性、エルゴード性を現行主定理の仮定に使わない。

1.4 主結果1：局所振動子網からの Schrödinger 型包絡

有限実振動子網を

$$H_{\text{micro}} = \frac{1}{2M_{\text{osc}}} p^\top p + \frac{1}{2} q^\top (M_{\text{osc}} \omega_0^2 I + A) q$$

とする。 $A = D_\delta + L_\kappa$ は局所実対称行列である。係数を調整して

$$h_L = \frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}} \omega_0} A$$

とすると、局所包絡は厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_L b + h_L e^{2i\omega_0 t} \bar{b}$$

を満たす。

厳密正常モード生成子は

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \omega_0 \left[\left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/2} - I \right]$$

である。 $\eta = 2\|h_L\|/(\mathcal{J}_0\omega_0) < 1$ の下で、

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

を得る。局所包絡と目標有効解の有限時間誤差は

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|b(t) - b_L(t)\| \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|$$

であり、自然時間では $O(\eta)$ である。

この結果は実対称時間非依存演算子に限定する。 $\mathcal{J}_0$ と有効質量 m の普遍値、磁場、時間依存駆動、非線形閉包、一般連続極限、粒子運動は含まない。

1.5 主結果2A：Q1から有限基底分布への接続

測定時刻の規格化局所包絡と目標有効状態を $\hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L$ とする。任意の有限基底 W について

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - |\langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle|^2}$$

を得る。さらに第3章の包絡誤差から、 $\delta_{\text{loc}} < 1$ なら

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \min \left\{ 1, \frac{2\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)} \right\}$$

である。これに基底回路、読出し、比較器幅、角切断、時計、準備誤差を加えることで、Q1からQ2までの分布誤差台帳を作る。

1.6 主結果2B：固定有限基底の明示周期

固定した $L < \infty$ 、 $\chi^\dagger \chi = 1$ 、 $W|u_k\rangle = e_k$ に対し、 $3L + 4$ 正準対の自律 Hamiltonian 周期を構成する。周期は次を行う。

1. 固定状態 χ を隣接2モード回路で準備し、同じ局所生成子から $W\chi$ を作る。
2. 各出力作用と選択閾値を正準レジスターへ読む。
3. 累積差を局所剪断と双曲型増幅で比較ポインターへ移す。
4. 安全な作動結果 k と正式な無反応結果 $\emptyset$ からなる完全結果集合を作る。
5. 空テンプレートを隣接経路で e_k へ移す。
6. 信号とテンプレートを正準 SWAP する。
7. 安全セクターでは測定直後の信号を $|u_k\rangle$ 、内部記録を k にする。
8. 保持窓の後に無反応領域を含む全操作を逆順に実行する。
9. 周期末に選択器角だけを無理数回転させる。

Poincaré 写像は

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

なので、Haar 測度が一意不変である。有限幅で失われる作動質量を無反応成分へ入れると、長期分布と理想分布の全変動距離は無反応頻度に等しい。

入力換算比較幅 $w = Xe^{-\Lambda}$ では、内部境界近傍の測度が

$$2(L-1)\frac{w}{I_{\text{ph}}}$$

以下になる。角切断接続領域を加えても、この誤差は任意に小さくできる。従ってQ2は固定純粋準備、固定有限基底、有限次元、任意精度の範囲で達成と判定する。

1.7 主結果3：条件付き Bell 二側履歴

左右の反対称な集団交差相関を規格化すると、

$$w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos \Delta_{xy}]$$

を得る。これは4成分作用重みとの代数的同型である。ただし交差相関 Ξ は集団統計量であり、単一試行の Hamiltonian が読む正準変数ではない。

独立局所 Haar 角の半円分割から、制約前4結果セクターの基準密度 $1/4$ を得る。未来角が記録済み結果の余弦区間へ入る事象を G とし、物理履歴を G に支持させれば

$$P_{\mu_B}(A, B | x, y) = w_{AB}^{xy}$$

となる。余弦重みから非信号周辺と標準設定での CHSH 値 $2\sqrt{2}$ が従う。完全履歴の測度は設定依存なので、Bell の測定設定独立性は成立しない。

これは二側支持条件に依存する条件付き定理である。単一試行変数からの余弦区間多重度、 G の物理的必然性、前向き不変測度としての生成、完全境界流束の因子化は未解決である。

1.8 導出状態

主張	導出状態	主な制限
局所位置結合振動子網	厳密結果	有限自由度、時間非依存
反回転項を含む局所包絡	厳密結果	実対称位置結合
厳密正常モード包絡	厳密結果	一般には非局所
Schrödinger 型局所包絡	近似結果	$\eta < 1$ 、有限時間
Q1誤差から有限基底分布誤差	厳密な誤差命題	非零包絡、有限基底
任意基底の隣接2モード回路	厳密結果	$QQ + PP$ 交換と局所位相回転
滑らかな固定有限基底周期	厳密結果	固定純粋準備、固定基底、無反応込み
Born 型長期頻度	明示誤差付き結果	任意精度、無理数回転、非混合
相関行列の交換子発展	補助モデル内で厳密	設計済み理想有効担体

主張	導出状態	主な制限
Bell 4成分余弦重み Bell 基準密度 1/4 Bell 二側履歴統計 性能と資源の台帳	集団代数として厳密 最小模型で厳密 仮説依存結果 部分結果	反対称集団相関 独立局所 Haar 角 余弦区間と支持 G を採用 総エネルギーと長期安定性は 未評価
全プログラム共通の μ_*	予想・未解決	統一周期は未構成

1.9 本論文が主張しないこと

本論文は次を主張しない。

1. Schrödinger 型方程式が任意の古典系から必然的に現れること。
2. $\mathcal{J}_0$ または有効質量 m の普遍値を導いたこと。
3. 一般複素 Hamiltonian、磁場、時間依存駆動、非線形閉包の Q1 定理。
4. 局所包絡作用がミクロ発展中に厳密保存されること。
5. 正常モード包絡が局所物理場であること。
6. 相関行列をミクロ基礎状態として採用したこと。
7. 任意初期集団からの階数 1 純化。
8. Q2 の $QQ + PP$ 測定回路を Q1 の位置ばね網から導いたこと。
9. 無理数回転が独立同分布または二項分布型有限標本統計を与えること。
10. 無反応領域なしに、滑らかな有限時間 Hamiltonian で連結入力領域全体を厳密な離散状態だけへ写すこと。
11. 永久外部記録を保持したまま有限閉鎖全系を同じ点へ戻すこと。
12. 位相担体のセル選択が粒子の局所検出そのものであること。
13. 粒子の連続軌道、Wallstrom 問題、連続スペクトルを含む一般 Born 則。
14. 集団交差相関 Ξ を単一試行の装置が読み取ること。
15. Bell 余弦区間を単一試行のミクロ源から導いたこと。
16. Bell 二側測度を通常の前向き初期値問題の不変測度として生成したこと。
17. 一般 Tsirelson 原理または外部設定介入に対する統計安定性。
18. 相関観測、可変基底、Bell 履歴、外部記録を統合する単一の μ_* 。
19. 1 個の時計自由度から各局所辺へ制御窓を伝える物理的な局所時計配線。

配置拡散・Nelson 経路、旧 2 成分誘導場、旧位置作用殻、前周期記憶模型は現行主線に採用しない。再利用価値のある結果と不採用理由は研究メモまたは版履歴で管理する。

1.10 本文と付録の構成

第 2 章と第 3 章が Q1 のミクロ導出を担う。第 4 章は Q1 から Q2 への分布誤差と明示測定周期を扱う。第 5 章は別の二側履歴測度に基づく Q9 を扱う。第 6 章は Q10 と Q12 に関係する反復、誤差、資源を集計する。第 7 章は Q3–Q12 の未完成ベンチマークと反証条件を示す。

付録 A は正常モード正準変換、付録 B は相関行列と作用選択の補助結果、付録 C は M35 の局所滑らか測定装置、付録 D は Bell 境界模型の条件付き実装を扱う。

第2章

局所結合された実古典振動子網

位置づけ：位置だけで結合した有限古典振動子網、局所回転包絡の厳密方程式、正常モード包絡への正準変換は有限次元で厳密である。局所包絡の Schrödinger 型発展と局所作用保存は弱結合・有限時間の近似である。

2.1 3つの記述層

本稿の力学側は、次の3層を区別する。

1. ミクロ層は、実位置 q_i と実運動量 p_i を持つ有限個の古典振動子である。
2. 有効担体層は、搬送振動を除いた局所複素包絡 b_i である。
3. 測定装置層は、第4章の作用読出し、比較、正準 SWAP、記録、逆計算を行う理想正準制御系である。

ミクロ層から有効担体層への移行がQ1の対象である。有効担体層を入力とする測定装置はQ2の対象であり、任意の装置用正準混合が局所ばね網だけで実装できるとは仮定しない。

振動子の個数を $L < \infty$ 、共通質量を $M_{\text{osc}} > 0$ 、搬送周波数を $\omega_0 > 0$ とする。 M_{osc} はミクロ振動子の質量であり、第3章に現れる有効質量 m と区別する。固定作用尺度 $\mathcal{J}_0 > 0$ は正準座標の規格化に使う。

2.2 ミクロ Hamiltonian

実正準対を

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

とし、時間非依存な有限振動子網を

$$H_{\text{micro}} = \frac{1}{2M_{\text{osc}}} p^\top p + \frac{1}{2} q^\top (M_{\text{osc}} \omega_0^2 I + A) q$$

で定める。 $A = A^\top$ は実対称である。局所グラフ $G = (V, E)$ 上では

$$A = D_\delta + L_\kappa$$

とし、成分表示を

$$H_{\text{micro}} = \sum_i \left[\frac{p_i^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}}\omega_0^2 q_i^2}{2} + \frac{\delta_i q_i^2}{2} \right] + \frac{1}{2} \sum_{\{i,j\} \in E} \kappa_{ij} (q_i - q_j)^2$$

と書ける。ここで $\kappa_{ij} = \kappa_{ji} \geq 0$ である。 D_δ は対角離調、 L_κ は重み付きグラフ Laplacian である。

安定条件は

$$\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} > 0$$

である。離調 δ_i は負でもよいが、全剛性行列は正定値でなければならない。本章では浴、散逸、環境残差を加えない。閉鎖有限振動子網だけでQ1の基準定理を構成する。

2.3 局所正準座標と回転包絡

各振動子に局所的な規格化座標

$$Q = \sqrt{M_{\text{osc}}\omega_0} q, \quad P = \frac{p}{\sqrt{M_{\text{osc}}\omega_0}}$$

を導入する。これは頂点ごとに独立な正準変換であり、 $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$ を保つ。局所複素振幅と回転包絡を

$$a = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad b(t) = e^{i\omega_0 t} a(t)$$

と定める。複素数は実2次元正準平面の表示であり、量子的な生成消滅演算子ではない。摂動行列に対応する有効演算子を

$$h_0 = \frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}\omega_0} A$$

とする。 A が局所疎行列なら h_0 も同じグラフ上で局所的である。

2.4 反回転項を含む厳密方程式

定理 2.1 (局所回転包絡の厳密方程式). 第2.2節のミクロ Hamiltonian に対し、局所回転包絡は厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_0 b + h_0 e^{2i\omega_0 t} \bar{b}$$

を満たす。

証明. 規格化座標で Hamiltonian は

$$H_{\text{micro}} = \frac{\omega_0}{2} (P^\top P + Q^\top Q) + \frac{1}{2M_{\text{osc}}\omega_0} Q^\top A Q$$

となる。 $Q = \sqrt{\mathcal{J}_0/2}(a + \bar{a})$ を代入し、複素 Poisson 括弧を使うと

$$i\mathcal{J}_0\dot{a} = \mathcal{J}_0\omega_0 a + h_0(a + \bar{a})$$

を得る。 $b = e^{i\omega_0 t}a$ へ移れば結論が従う。□

第2項は反回転項である。位置結合だけの実ばね網では、この項を厳密に消すことはできない。従って

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h_0 b$$

をミクロ方程式として最初から置くのは正しくない。第3章で、反回転項の効果を正常モード変換と弱結合展開により有限時間で評価する。

2.5 局所作用は厳密保存量ではない

局所包絡から作る作用を

$$I_{\text{loc}}(t) = \mathcal{J}_0 b(t)^\dagger b(t)$$

とする。厳密方程式から

$$\frac{dI_{\text{loc}}}{dt} = 2 \text{Im} [b^\dagger h_0 e^{2i\omega_0 t} b]$$

となり、一般には零でない。保存されるのはミクロエネルギーであり、局所回転包絡の作用ではない。

この点は第4章との接続で重要である。測定器へ入る直前の I_{loc} を読み、その時点の作用比 I_k/I_{loc} を使う単発測定は定義できる。しかし、伝播中の局所作用を厳密保存量として扱ったり、準備から測定まで自動的に同じ規格化が保たれると主張したりしてはならない。

2.6 厳密正常モード包絡

正定値行列

$$\Omega = \left(\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} \right)^{1/2}$$

を定める。 Ω を使って正常モード正準振幅 c を作り、搬送回転を除いた厳密包絡を

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0 t} c(t)$$

とする。付録Aで正準変換を明示し、厳密に

$$i\mathcal{J}_0\dot{\tilde{b}} = h_{\text{ex}}\tilde{b}, \quad h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0(\Omega - \omega_0 I)$$

が成立することを示す。

$\tilde{b}$ は厳密に $\mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b}$ を保存する。ただし Ω の行列平方根を含むので、一般には各頂点だけで定義できる局所変数ではない。役割分担は次の通りである。

包絡	局所性	発展	作用保存
b	頂点ごとに局所	反回転項を含めて厳密	一般には近似
$\tilde{b}$	一般には非局所	h_{ex} で厳密	厳密
有効解 b_L	目標グラフ上で局所	h_L で近似	有効模型内で厳密

2.7 目標グラフ演算子との係数対応

有限空間グラフの重みを $g_{ij} = g_{ji} \geq 0$ とし、

$$(L_G \chi)_i = \sum_{j: \{i,j\} \in E} g_{ij} (\chi_i - \chi_j)$$

とする。目標とする実対称演算子を

$$h_L = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_G + V_L, \quad V_L = \text{diag}(V_1, \dots, V_L)$$

とする。古典パラメータを

$$\kappa_{ij} = \frac{M_{\text{osc}} \omega_0 \mathcal{J}_0}{m} g_{ij}, \quad \delta_i = \frac{2M_{\text{osc}} \omega_0}{\mathcal{J}_0} V_i$$

と選べば $h_0 = h_L$ になる。従って、Laplacian の疎結合構造と局所ポテンシャルの形は、局所ばね結合と固有周波数離調から得られる。

一方、 m と $\mathcal{J}_0$ の値はこの対応式の設計パラメータである。特定の普遍定数または粒子質量がミクロ振動子網から必然的に選ばれることは示していない。

2.8 適用範囲

位置ばね結合から直接得られる A と h_L は実対称である。磁場に対応する Peierls 位相、一般の複素 hopping、運動量に比例する結合は本定理に含まれない。これらを厳密に実装するには、位置と運動量の両方を結ぶ追加の正準結合が必要になる。

本稿のQ1定理は時間非依存 A に限定する。時間依存 $A(t)$ が有界であるだけでは不十分である。 $2\omega_0$ 近傍の Fourier 成分が反回転項と共鳴し得るため、時間依存駆動には例えば

$$\frac{\sup_t \|h_L(t)\|}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \ll 1, \quad \frac{\sup_t \|\dot{h}_L(t)\|}{\mathcal{J}_0 \omega_0^2} \ll 1$$

のような低速条件、または明示的な非共鳴条件が別に必要である。これはQ6の駆動問題として第7章に残す。

2.9 既知の古典振動子表示との関係

有限次元 Schrödinger 方程式を古典正準座標または結合振動子へ写すこと自体は既知である [34–37]。特に、位置結合だけを用いる弱結合近似と、位置・運動量の両結合を用いる厳密写像は先行研究で区別されている [35–37]。

本稿は次を新規性として主張しない。

1. 複素ベクトルを2倍次元の実ベクトルで表すこと。
2. 任意の Hermitian 行列を設計済み2次 Hamiltonian へ埋め込むこと。
3. 結合振動子が Schrödinger 型運動を近似できること。

本稿で追加するのは、局所位置結合網について反回転項を落とさない厳密式、正常モード生成子との作用素誤差、有限時間状態誤差、局所包絡誤差から有限基底測定分布への伝播を同じ誤差台帳で接続することである。

第3章

Schrödinger 型包絡と有限時間誤差

位置づけ：厳密正常モード生成子、目標演算子との作用素誤差上界、局所包絡の有限時間状態誤差、局所作用変動の上界は厳密に評価できる。Schrödinger 型発展は弱結合・弱離調・有限時間の範囲で成立する近似結果である。

3.1 弱結合パラメータ

第2章の係数対応により $h_0 = h_L$ とする。このとき

$$A = \frac{2M_{\text{osc}}\omega_0}{\mathcal{J}_0} h_L$$

であり、厳密正常モード生成子は

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0\omega_0 \left[\left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0} \right)^{1/2} - I \right]$$

となる。作用素ノルムによる無次元弱結合パラメータを

$$\eta = \frac{\|A\|}{M_{\text{osc}}\omega_0^2} = \frac{2\|h_L\|}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

とする。以下では $\eta < 1$ を仮定する。この十分条件により

$$I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0} > 0$$

が保証され、ミクロ剛性行列も正定値になる。

3.2 生成子の作用素誤差

定理 3.1 (正常モード生成子の誤差上界). $h_L = h_L^\dagger$ 、 $\eta < 1$ とする。このとき

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

が成立する。

証明.

$$X = \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

と置くと $\|X\| = \eta$ である。 $f(x) = \sqrt{1+x}$ の2階微分は

$$f''(x) = -\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}$$

であり、 $[-\eta, \eta]$ 上で $|f''(x)| \leq [4(1-\eta)^{3/2}]^{-1}$ である。実対称 h_L を対角化して各固有値へ Taylor の剰余評価を適用すると

$$\left\| \sqrt{I+X} - I - \frac{1}{2}X \right\| \leq \frac{\|X\|^2}{8(1-\eta)^{3/2}}$$

を得る。 $\mathcal{J}_0\omega_0$ を掛ければ結論が従う。 □

主項は

$$h_{\text{ex}} = h_L - \frac{h_L^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0} + O\left(\frac{\|h_L\|^3}{\mathcal{J}_0^2\omega_0^2}\right)$$

である。補正 h_L^2 は一般に元のグラフより長距離の結合を含む。これは、厳密正常モード生成子が局所目標演算子と一致せず、局所性が弱結合近似として回復することを示す。

3.3 厳密包絡の有限時間誤差

同じ初期値 $\tilde{b}(0)$ から始める厳密解と目標有効解を

$$\tilde{b}(t) = e^{-ih_{\text{ex}}t/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0),$$

$$\tilde{b}_L(t) = e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0)$$

とする。Duhamel 公式から

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|\tilde{b}(t) - \tilde{b}_L(t)\| \leq \frac{T \|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2\omega_0(1-\eta)^{3/2}} \|\tilde{b}(0)\|$$

を得る。自然な有効時間を

$$T = c_T \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とすれば、相対誤差上界は

$$\frac{c_T\eta}{4(1-\eta)^{3/2}}$$

であり、固定 c_T に対して $O(\eta)$ である。誤差は時間に比例して蓄積するため、 T を無制限に伸ばせる定理ではない。

3.4 局所包絡と厳密包絡の差

正定値行列

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2} = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

を定め、

$$U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

とする。付録Aの Bogoliubov 型正準変換は

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)}$$

である。逆変換も同じ U_s, V_s を使う。

$$\delta_{\text{loc}}(\eta) = (1 - \eta)^{-1/4} - 1$$

と置くと、全時刻で

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}}(\eta) \|\tilde{b}(0)\|$$

が成立する。 $\delta_{\text{loc}} = O(\eta)$ である。厳密だが非局所な包絡と、局所だが反回転項を持つ包絡の差を、この量で制御する。

3.5 局所包絡の Schrödinger 型近似

実際の局所初期値 $b(0)$ から始める目標解を

$$b_L(t) = e^{-ih_L t / \mathcal{J}_0} b(0)$$

とする。

定理 3.2 (局所包絡の有限時間近似). $\eta < 1$ とする。第2章のミクロ解から作る局所包絡 $b(t)$ は

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|b(t) - b_L(t)\| \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|$$

を満たす。ここで

$$\varepsilon_{\text{car}}(T) = 2\delta_{\text{loc}}(\eta) + \frac{T \|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2 \omega_0 (1 - \eta)^{3/2}}$$

である。

証明. $b(t)$ と $\tilde{b}(t)$ の変換差、 $\tilde{b}(t)$ と同じ初期値を持つ有効解の生成子差、初期時刻での $b(0)$ と $\tilde{b}(0)$ の変換差に三角不等式を適用する。中間の有効発展はユニタリなので初期差のノルムを保存する。前2節の上界を代入すれば結論が従う。□

自然時間 $T = O(\mathcal{J}_0/\|h_L\|)$ では $\varepsilon_{\text{car}} = O(\eta)$ である。本稿で「局所古典振動子網から Schrödinger 型発展を導く」とは、この有限時間近似定理を意味する。

3.6 局所作用の変動

厳密包絡作用を

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b}$$

とする。これは保存される。局所作用との相対差は

$$\left| \frac{I_{\text{loc}}(t)}{I_{\text{ex}}} - 1 \right| \leq 2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2$$

である。従って局所作用は弱結合領域で $O(\eta)$ だけ振動し得る。局所作用を厳密保存量とする旧記述は、有効層内部の近似としてのみ維持する。

3.7 干渉と節

有効模型内で入力1モードを等分岐し、2経路に位相 ϕ_1, ϕ_2 を蓄積して再結合すると

$$\chi_+ = \frac{e^{i\phi_1} + e^{i\phi_2}}{2}, \quad \chi_- = \frac{e^{i\phi_1} - e^{i\phi_2}}{2}$$

となり、

$$p_+ = \cos^2\left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right), \quad p_- = \sin^2\left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right)$$

を得る。理想暗出力は $\phi_1 - \phi_2 = \pi$ で零になる。

ミクロ局所包絡では、反回転項と正常モード補正により出力方向が $O(\eta)$ だけずれる。暗出力確率の誤差は振幅誤差の2乗だけとは限らない。規格化と任意基底測定を含む安全な上界は、第4章で全変動距離として与える。

3.8 数値検算

8振動子の1次元鎖に弱い調和型離調を加え、固定目標 h_L に対して ω_0 を変えた。初期局所包絡は乱数種 20260809 の複素ベクトルを規格化し、観測時刻を

$$T = \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とした。作用素誤差は $\|h_{\text{ex}} - h_L\|$ 、局所状態誤差は $\|b(T) - b_L(T)\|$ である。

ω_0	η	作用素誤差	局所状態誤差	規格化状態の距離
20	0.1793	0.07391	0.03045	0.02890
40	0.08967	0.03849	0.01928	0.01690
80	0.04483	0.01966	0.01078	0.00959

ω_0	η	作用素誤差	局所状態誤差	規格化状態の距離
------------	--------	-------	--------	----------

全例で作用素上界、厳密包絡の状態上界、局所包絡の状態上界、局所作用変動上界を満たした。 $\omega_0 = 40$ から 80 への倍増で作用素誤差は 1.96 分の 1、局所状態誤差は 1.79 分の 1 になり、弱結合極限での $O(\eta)$ 収束と整合する。この表は `tools/verify_envelope_reduction.py` から再現できる。

3.9 Q1の達成判定

本稿の固定された Q1 達成基準は、明示的な古典ミクロモデルから、適用範囲と誤差を伴う有効時間発展を導くことである。本章は次を与えた。

1. 有限個の実古典振動子からなる局所位置結合 Hamiltonian。
2. 反回転項を含む局所包絡の厳密方程式。
3. 厳密正常モード包絡と生成子 h_{ex} 。
4. 目標実対称 h_L との係数対応。
5. 弱結合・弱離調・有限時間の作用素誤差と状態誤差。
6. 再現可能な数値検算。

従って、Q1 はこの限定された有限実対称模型について達成と判定する。これは量子力学の必然的創発を示す結果ではなく、局所古典振動子網における制御された Schrödinger 型有効力学である。

3.10 Q1を超えて残る一般化

次は Q1 の固定達成基準を超える一般化であり、本章の結論に含めない。

1. J_0 と有効質量 m の普遍的な値の導出。
2. 一般の複素 Hermitian 演算子と磁場結合。
3. 時間依存駆動に対する一様な非共鳴定理。
4. 非線形ミクロ結合に対する閉包。
5. 一般連続極限と境界条件の一様誤差。
6. 粒子の連続軌道、局所検出、位相量子化。
7. Born 則、Bell 統計、唯一結果形成のミクロ導出。

特に最後の 3 項は、Schrödinger 型包絡が得られただけでは従わない。第 4 章以降で測定装置との接続を別に検討する。

第4章

滑らかな局所有限基底測定周期

位置づけ：固定純粋準備・固定有限基底・有限次元について、局所位相回転、隣接2モード交換、滑らかな累積比較、無反応結果、条件付き測定後状態、内部記録、逆計算、無理数回転 Poincaré 写像を1本の有限自律 Hamiltonian 周期として構成する。Born 型長期頻度は任意精度で得られる。Q1の位置ばね網、局所時計配線、永久記録、弱開放 reset を同じ完全装置へ統合することは未完成である。

4.1 一般作用区間公式

L 個の位相担体モードを $b \in \mathbb{C}^L$ とする。測定する有限直交基底を $\{|u_k\rangle\}_{k=1}^L$ とし、これを標準基底へ移すユニタリ正準混合 W を

$$W|u_k\rangle = e_k$$

で定める。出力モードの作用と全位相作用は

$$I_k = \mathcal{J}_0 |(Wb)_k|^2, \quad I_{\text{ph}} = \sum_{k=1}^L I_k$$

である。累積作用を

$$S_0 = 0, \quad S_k = \sum_{j=1}^k I_j$$

とする。選択器角 $\vartheta \in [0, 2\pi)$ から

$$u = \frac{\vartheta}{2\pi} I_{\text{ph}}$$

を作り、 $S_{k-1} \leq u < S_k$ を結果 k とする。境界を除けば結果区間は互いに素で全区間を覆うため、各試行で結果は唯一である。

定理 4.1 (一般作用区間公式). 選択器角が $(b, W, \mathcal{P})$ の下で条件付き一様であり、比較失敗または記録失敗を結果依存に除外しないとする。このとき

$$P(k | b, W) = \frac{I_k}{I_{\text{ph}}}$$

であり、集団平均は

$$P(k | W, \mathcal{P}) = \mathbb{E} \left[\frac{I_k}{I_{\text{ph}}} \middle| W, \mathcal{P} \right]$$

となる。

この定理は階数1を要求しない。固定作用下の高階数公式、全作用変動の共分散補正、相関行列との関係は付録Bにまとめる。本章の自律周期定理は、1本の軌道上の固定純粋準備に限定する。

4.2 固定純粋準備と必要自由度

準備状態を

$$\chi \in \mathbb{C}^L, \quad \chi^\dagger \chi = 1$$

とし、全作用を $I_{\text{ph}} = \mathcal{J}_0$ に固定する。信号 b に加え、同じ L モードのテンプレート t を置く。周期開始時は

$$b = e_1, \quad t = e_1$$

とする。

作用読出し用に L 個の正準対 (Q_k, P_k) 、閾値用に (Q_U, P_U) 、内部結果記録用に (Q_M, P_M) 、選択器に $(\vartheta, J_{\text{sel}})$ 、時計に (τ, P_τ) を用いる。従って明示構成の正準対数は

$$L + L + L + 1 + 1 + 1 + 1 = 3L + 4$$

である。作用レジスターのうち $Q_1, \dots, Q_{L-1}$ は、読出し後に累積比較ポインターとして再利用する。これは最小数の主張ではない。

4.3 Q1包絡から Born 型分布への誤差伝播

第3章のミクロ局所包絡を測定時刻 T で規格化し、

$$\hat{b}_{\text{mic}}(T) = \frac{b(T)}{\|b(T)\|}$$

とする。目標有効状態を

$$\chi_L(T) = \frac{b_L(T)}{\|b_L(T)\|}$$

とする。任意の有限基底変換 W に対し、実際の作用比と目標 Born 型重みを

$$p_k^{\text{mic}} = \left| (W \hat{b}_{\text{mic}})_k \right|^2, \quad p_k^L = \left| (W \chi_L)_k \right|^2$$

と定める。

命題 4.2 (包絡方向誤差から測定分布誤差への伝播). 任意のユニタリ W について、全変動距離は

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - |\langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle|^2} \leq \|\hat{b}_{\text{mic}} - \chi_L\|$$

を満たす。

最初の不等式は純粋状態間の距離が任意の射影成分分布の全変動距離を上から抑えること、2番目は単位ベクトルのノルム評価から従う。ここでは量子測定を仮定していない。左辺は古典作用比を同じ基底 W で比較した量である。

第3章の有限時間上界と $\delta_{\text{loc}} < 1$ を使うと、

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \varepsilon_{\text{dist}}(T),$$

$$\varepsilon_{\text{dist}}(T) = \min \left\{ 1, \frac{2\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)} \right\}$$

を得る。 $\varepsilon_{\text{dist}}$ は包絡方向のずれが測定分布へ伝わる誤差であり、環境誤差ではない。

本章の自律周期は $I_{\text{ph}} = \mathcal{J}_0$ の固定準備を使う。Q1から直接渡す単発入力で全局所作用が変動する場合は、測定時点の実際の $I_{\text{ph}}(T)$ を読み、閾値も同じ値で規格化する必要がある。この受渡しを同じ局所反復装置へ組み込む問題はQ10に残す。

4.4 任意有限基底の局所正準回路

信号モードの実正準座標を (Q_j^b, P_j^b) とする。単一モード位相回転と隣接2モード交換の生成子を

$$G_{Z,j} = \frac{(Q_j^b)^2 + (P_j^b)^2}{2},$$

$$G_{X,j} = Q_j^b Q_{j+1}^b + P_j^b P_{j+1}^b$$

とする。複素振幅では $G_{Z,j} = \mathcal{J}_0 |b_j|^2$ 、 $G_{X,j} = \mathcal{J}_0 (b_j^* b_{j+1} + b_{j+1}^* b_j)$ である。両者の流れは全作用を厳密に保存する。

$G_{Z,j} - G_{Z,j+1}$ と $G_{X,j}$ の交換子方向は、隣接モード間の虚交換生成子を与える。従って局所位相回転と実交換の有限列で任意の隣接 $U(2)$ 変換を作れる。

任意の $W \in U(L)$ には、隣接する2行だけに作用する Givens 変換を順に左から掛ける消去法を適用できる。下三角成分を下から消去すると、

$$N_W \leq \frac{L(L-1)}{2}$$

個の隣接2モード変換と最後の対角位相へ分解できる [38, 39]。固定状態だけを準備する $U_{\text{prep}} e_1 = \chi$ は $L-1$ 個以下の隣接2モード変換で足りる。逆変換は順序を逆にし、各回転角を反転すれば厳密に得られる。

この回路は、1次元鎖の $L - 1$ 本の交換辺を時計順に再利用する。密な W の情報は非局所結合本数ではなく、 $O(L^2)$ 個の時計窓と回転角に保存される。互いに重ならない辺を並列化する Clements 型配置では、基底変換の直列深さを $O(L)$ に整理できる [39]。

ただし $G_{X,j}$ は位置間結合だけでなく運動量間結合を含む。これは明示的な有限古典 Hamiltonian だが、Q1の通常の位置ばね網と同じハードウェアではない。位置ばねだけに限定すると反回転項を伴う近似になるため、本章では採用しない。

4.5 作用読出しと累積比較ポインター

局所回路により $b = W_\chi$ を作った後、各モード作用を

$$I_k = \mathcal{J}_0 |b_k|^2$$

とする。固定準備では $\sum_k I_k = \mathcal{J}_0$ である。読出し生成子を

$$G_{\text{read}} = \sum_{k=1}^L P_k I_k + P_U \mathcal{J}_0 f(\vartheta)$$

とする。角の切断近傍を除き $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ とする。全レジスター運動量を0から始めると、単位面積流の後に

$$Q_k = I_k, \quad Q_U = u$$

となり、入口信号と選択器への読出し反作用は零である。 $P_U I_{\text{ph}} f(\vartheta)$ を使わず、既知の $\mathcal{J}_0$ を使うため、固定準備周期では閾値レジスターを全信号モードへ結合しない。

次に局所剪断を

$$G_0^{\text{cum}} = -P_1 Q_U,$$

$$G_j^{\text{cum}} = P_{j+1} Q_j, \quad j = 1, \dots, L-2$$

の順に作用させる。すると

$$Q_j = S_j - u =: d_j, \quad j = 1, \dots, L-1$$

となる。作用が非負なので

$$d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_{L-1}$$

である。入口で共役運動量が0なので、剪断は読出した値を壊さない。有限保持窓の比較余裕を作るため、

$$G_{\text{amp}} = \Lambda \sum_{j=1}^{L-1} Q_j P_j$$

を作用させる。流れは

$$Q_j \mapsto e^\Lambda d_j, \quad P_j \mapsto e^{-\Lambda} P_j$$

であり、符号と正準性を保存する。これは吸引力的なラッチではなく、有限時間の双曲型増幅である。

4.6 滑らかな比較と完全結果集合

平坦部を持つ滑らかな段差関数を

$$\rho(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ e^{-1/z}, & z > 0, \end{cases}$$

$$\sigma(z) = \frac{\rho(z+1)}{\rho(z+1) + \rho(1-z)}$$

と定める。出力比較幅を $X > 0$ とし、

$$h_j = \sigma\left(\frac{Q_j}{X}\right), \quad h_0 = 0, \quad h_L = 1$$

とする。 Q_j の単調性から

$$0 \leq h_1 \leq \dots \leq h_{L-1} \leq 1$$

となる。差

$$c_k = h_k - h_{k-1}$$

は $c_k \geq 0$ 、 $\sum_k c_k = 1$ を満たす。ただし遷移領域の c_k を実結果または追加確率と解釈しない。

角の切断点を滑らかに接続する領域を $\mathcal{C}_{\text{cut}}$ とする。結果 k の安全セクターを

$$\mathcal{O}_k = \{\vartheta \notin \mathcal{C}_{\text{cut}}, \quad Q_j \leq -X \quad (j < k), \quad Q_j \geq X \quad (j \geq k)\}$$

とする。各 $\mathcal{O}_k$ は互いに素で、内部では h_j が厳密に0または1となる。残りを正式な無反応結果

$$\mathcal{O}_\emptyset = \left(\bigcup_{k=1}^L \mathcal{O}_k \right)^c$$

へ含める。従って結果集合は $\{1, \dots, L, \emptyset\}$ で全入力を覆い、無反応試行を除いて再規格化しない。

入力換算半幅は

$$w = Xe^{-\Lambda}$$

である。選択角の切断接続領域の Haar 質量を ε_{cut} とすると、

$$P(\emptyset) \leq \min \left\{ 1, 2(L-1) \frac{w}{I_{\text{ph}}} + \varepsilon_{\text{cut}} \right\}$$

を得る。安全セクター内部では、境界までの余裕より小さい有限変動に対して結果は変わらない。

4.7 隣接テンプレート経路と内部記録

隣接テンプレートモードの生成子を

$$Y_{j,j+1} = -i|j\rangle\langle j+1| + i|j+1\rangle\langle j|$$

とし、

$$\ell_j = 1 - h_j$$

と置く。最初に P_M の単位面積流で $Q_M = 1$ とし、 $j = 1, \dots, L-1$ の順に

$$G_j^{\text{route}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2} \ell_j t^\dagger Y_{j,j+1} t + P_M \ell_j$$

を作用させる。

安全な結果 k では $\ell_j = 1$ が $j < k$ 、 $\ell_j = 0$ が $j \geq k$ なので、

$$t : e_1 \mapsto e_2 \mapsto \dots \mapsto e_k,$$

$$Q_M = 1 + \sum_{j=1}^{L-1} \ell_j = k$$

となる。各経路流で $t^\dagger Y_{j,j+1} t = 0$ が保存され、 $P_M = 0$ なので、比較ポインターの共役運動量への反作用は零である。

無反応領域ではテンプレートと Q_M が中間値を取り得る。 Q_M が偶然整数になる遷移点もあるため、結果判定に Q_M 単独を使わず、必ず $\mathcal{O}_k$ と組み合わせる。

4.8 正準 SWAP と測定後状態

信号とテンプレートを交換する生成子を

$$G_{\text{sw}} = i(b^\dagger t - t^\dagger b)$$

とする。Hamiltonian $\pi \mathcal{J}_0 G_{\text{sw}}/2$ を単位面積だけ作用させると、

$$b \mapsto t, \quad t \mapsto -b$$

となる。安全な結果 k では SWAP 直前に $b = W_\chi$ 、 $t = e_k$ なので、直後は

$$b = e_k, \quad t = -W\chi$$

である。信号へ局所回路として実装した $W^\dagger$ を作用させれば、

$$b_{\text{post}} = W^\dagger e_k = |u_k\rangle$$

となる。測定前情報は消えず、テンプレートへ退避している。無反応では基底状態を主張しない。

定理 4.3 (安全セクターの条件付き測定後状態). 固定純粋準備 χ 、固定基底 $\{|u_k\rangle\}$ 、安全セクター $\mathcal{O}_k$ の下で、結果 k の測定直後の信号相関行列は

$$C_k^{\text{post}} = |u_k\rangle\langle u_k|$$

である。無反応を含む無条件相関行列には、無反応領域の中間状態が別項として残る。

これは全系の非可逆な射影ではない。全系では正準 SWAP であり、信号部分だけを縮約すると測定前情報がテンプレートへ移ったように見える。

4.9 反復可能性の範囲

安全な結果 k の直後に同じ基底変換を施すと

$$Wb_{\text{post}} = e_k$$

なので、新しい空テンプレートを持つ第2装置では同じ結果が確率1で得られる。ただし現在の装置のテンプレートには $-W\chi$ が保持されている。同じ装置をその場で再使用するには、先に内部逆計算を完了するか、別の空テンプレートを用意する必要がある。

4.10 内部記録保持と完全逆計算

保持窓では、結果を比較ポインターセクター、信号、内部記録から読める。続いて次の順に逆操作する。

1. 信号へ局所回路 W を作用させる。
2. 逆 SWAP を作用させる。
3. 隣接テンプレート経路を逆順・逆角で実行し、 Q_M の初期移動を逆にする。
4. 双曲型増幅を逆実行する。
5. 累積剪断を逆順に実行する。
6. 作用・閾値読出しを逆実行する。
7. 信号へ局所回路 $W^\dagger$ 、 $U_{\text{prep}}^\dagger$ を作用させる。

前向き写像全体の厳密な逆を使うため、この帰還は無反応領域を含む。周期末には信号、テンプレート、全レジスターとその共役運動量が準備値へ戻る。

この逆計算は永久記録を消しているのではない。途中で作った情報を元の信号・選択器状態へ戻している。周期を越えて保持する外部記録まで同じ有限閉鎖系内で結果非依存の同一点へ戻すことは要求しない。

4.11 1本の自律 Hamiltonian

時計を

$$(\tau, P_\tau), \quad \tau \in S^1, \quad H_{\text{clk}} = P_\tau$$

とする。互いに重ならない滑らかな時計窓 $g_r(\tau)$ と各局所生成子 G_r を用いて、

$$H_{\chi, W}^{\text{cyc}} = P_\tau + \sum_{r=1}^{N_{\text{cyc}}(L, W)} g_r(\tau) G_r$$

という1本の有限自律 Hamiltonian にまとめられる。 W と $W^\dagger$ の4回の使用は同じ局所回路の順方向・逆方向であり、準備と逆準備も同様である。

最後の生成子を

$$G_{\text{drift}} = 2\pi\alpha J_{\text{sel}}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

とする。各窓の生成子はその窓内で保存され、窓端で $g_r = 0$ なので、時計運動量 P_τ も1周期後に準備値へ戻る。1個の時計変数から各局所辺へ窓信号を物理的に配る配線は、本章の代数構成には含めずQ10に残す。

4.12 Poincaré 写像と不変測度

Poincaré 断面 $\Sigma_{\chi, W} = \{\tau = 0\}$ 内で、信号、テンプレート、全レジスター、全共役運動量、選択器作用、時計運動量を準備値へ固定した集合を $\mathcal{T}_{\chi, W}$ とする。自由変数は ϑ だけである。

定理 4.4 (滑らかな固定有限基底周期の不変測度). $L < \infty$ 、 $\chi^\dagger \chi = 1$ 、固定基底変換 W 、互いに重ならない単位面積時計窓、 $\alpha \notin \mathbb{Q}$ を仮定する。前節までの滑らかな局所回路を合成すると、 $\mathcal{T}_{\chi, W}$ 上の Poincaré 写像は

$$\mathcal{R}_{\chi, W} : \vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

であり、他の全内部変数を準備値へ戻す。従って

$$d\mu_{\chi, W}^{\text{cyc}} = \frac{d\vartheta}{2\pi} \otimes \delta_{\text{reset}}$$

は不変であり、 $\mathcal{R}_{\chi, W}$ はこの測度に関して一意エルゴード的である。

滑らか化後も前向き写像と逆向き写像が厳密に打ち消し合うため、不変性とエルゴード性は比較境界を除外せずに成立する。結果の離散性は、安全セクターと無反応セクターからなる粗視化で定義する。

4.13 無反応込みの Born 型長期頻度

理想分布を

$$p^{\text{id}} = (p_1, \dots, p_L, 0), \quad p_k = |\langle u_k | \chi \rangle|^2$$

とする。滑らかな周期の長期結果分布を p^{cyc} とする。安全セクターでは理想累積区間と同じ結果になり、失われた作動質量は全て無反応成分へ入る。従って

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{cyc}}, p^{\text{id}}) = p_{\emptyset}^{\text{cyc}} \leq 2(L-1) \frac{Xe^{-\Lambda}}{I_{\text{ph}}} + \varepsilon_{\text{cut}}$$

である。任意の $\epsilon > 0$ に対し Λ を十分大きくし、角切断幅を十分小さくすれば、右辺を ϵ 未満にできる。

定理 4.5 (局所滑らか測定周期による Born 型頻度). 任意の有限 L 、固定純粋準備 χ 、固定有限直交基底 $\{|u_k\rangle\}$ 、任意の $\epsilon > 0$ に対し、 $3L+4$ 正準対からなる有限自律 Hamiltonian 周期を構成できる。相互作用は、局所位相回転、隣接2モード交換、局所読出し、隣接剪断、双曲型増幅、隣接テンプレート経路、正準 SWAP からなる。結果集合は $\{1, \dots, L, \emptyset\}$ であり、各試行の結果は一意である。安全な結果 k では測定後信号が厳密に $|u_k\rangle$ となり、無反応領域を含む全内部変数が周期末に準備値へ戻る。長期結果分布は

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{cyc}}, (|\langle u_1 | \chi \rangle|^2, \dots, |\langle u_L | \chi \rangle|^2, 0)) < \epsilon$$

を満たすように選べる。

無理数回転は混合的ではない。従って長期平均は Born 型重みに任意精度で一致するが、結果列は独立同分布でなく、二項分布型有限標本揺らぎを一般には再現しない。

Q1からの入力誤差と装置誤差を含めると、安全な和上界は

$$D_{\text{TV}}^{\text{obs}} \leq \varepsilon_{\text{dist}} + \varepsilon_{\text{prep}} + \varepsilon_W + \varepsilon_{\text{read}} + \varepsilon_{\text{cmp}} + \varepsilon_{\text{cut}} + \varepsilon_{\text{clk}}$$

となる。理想局所正準回路では $\varepsilon_W = 0$ であり、Q1の出力を直接入力する場合は周期内準備誤差 $\varepsilon_{\text{prep}}$ を省ける。

4.14 空間セル基底と主張の範囲

$W = I$ とし、モード i が体積 ΔV の空間セルに対応する場合、 $\psi_i = \chi_i / \sqrt{\Delta V}$ と定めれば、階数1状態では

$$p_i = |\chi_i|^2 = |\psi_i|^2 \Delta V$$

となる。ただし、これは位相担体の空間セル基底を標準化する式である。粒子座標がセル i の局所検出器を作動させること、粒子と選択モードが同期すること、粒子が連続軌道を持つことは別の導出を要する。

本章によりQ2は、固定純粋準備、固定有限基底、有限次元、任意精度という範囲で達成と判定する。一般混合状態を1本の軌道から生成すること、混合的有限標本統計、粒子の局所検出、連続スペクトル、Q1位置ばね網と測定回路の同一ハードウェア化、局所時計配線、有限温度の永久記録、弱開放 reset はこの判定に含めない。

第5章

4成分 Bell 重みと二側履歴測度

位置づけ：反対称な集団交差相関の4成分重みを一般有限基底作用重みと代数的に比較する。独立な局所 Haar 角から基準セクター密度1/4を導き、二側整合条件の下で Bell 余弦共同確率、設定分布保存、非信号性を得る。集団量を単一試行で読み取る装置は仮定せず、試行ごとの余弦区間生成と整合支持条件の物理的必然性は未導出とする。

5.1 左右位相担体と反対称交差相関

左右に2モードずつを置き、単一試行の局所モード振幅を $z^{A,\omega}, z^{B,\omega} \in \mathbb{C}^2$ とする。調製条件と Bell プログラムを固定した集団平均として

$$\Xi = \mathbb{E} \left[z^{A,\omega} (z^{B,\omega})^\top \right] \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$$

を定める。 Ξ は集団統計量であり、単一試行の正準変数ではない。反対称源条件を

$$\Xi_0 = \sqrt{\frac{\mathcal{K}}{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{K} > 0$$

とする。 $\mathcal{K} = \text{tr}(\Xi_0 \Xi_0^\dagger)$ は集団交差相関の規格化量である。単一試行ごとの保存作用と同一視しない。反対称源集団の反復可能な物理準備は本章の入力条件であり、結論ではない。行優先ベクトル化を

$$\text{rvec } \Xi = \begin{pmatrix} \Xi_{++} \\ \Xi_{+-} \\ \Xi_{-+} \\ \Xi_{--} \end{pmatrix}$$

と定め、規格化4成分ベクトルを

$$\chi_B = \frac{\text{rvec } \Xi_0}{\sqrt{\mathcal{K}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

とする。 χ_B は左右の局所担体集団から作る派生交差相関の4次元表示である。独立した非局所実在场または単一試行の4モード粒子状態として追加しない。

5.2 局所分析器とテンソル積表示

設定 x, y に対応する局所分析器角を α_x, β_y とする。平面回転を

$$R(\gamma) = \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma \\ \sin \gamma & \cos \gamma \end{pmatrix}$$

とする。左右の分析器は

$$z^A \mapsto R(\alpha_x)z^A, \quad z^B \mapsto R(\beta_y)z^B$$

と局所的に作用する。左右の正準変数は分離しているので、生成子 G_A, G_B は $\{G_A, G_B\} = 0$ を満たし、分析器 Hamiltonian は局所和として書ける。

交差相関と4成分表示は

$$\Xi_{xy} = R(\alpha_x)\Xi_0 R(\beta_y)^\top,$$

$$\chi_{xy} = [R(\alpha_x) \otimes R(\beta_y)] \chi_B$$

となる。テンソル積表示は、左右の局所正準回転の交差相関への作用をまとめたものである。

5.3 4成分作用重み

結果対 $A, B \in \{+1, -1\}$ に対応する規格化重みを

$$w_{AB}^{xy} = |(\chi_{xy})_{AB}|^2 = \frac{|(\Xi_{xy})_{AB}|^2}{\mathcal{K}}$$

とする。直接計算すると

$$w_{++}^{xy} = w_{--}^{xy} = \frac{1}{2} \sin^2(\alpha_x - \beta_y),$$

$$w_{+-}^{xy} = w_{-+}^{xy} = \frac{1}{2} \cos^2(\alpha_x - \beta_y)$$

である。 $\Delta_{xy} = 2(\alpha_x - \beta_y)$ とすれば、

$$w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos \Delta_{xy}]$$

となる。規格化前の集団重みを

$$K_{AB}^{xy} = \mathcal{K} w_{AB}^{xy}$$

とする。

命題 5.1 (Bell 集団重みと4成分作用重みの代数的同型). 反対称な集団交差相関と左右局所回転の下で、規格化重み $K_{AB}^{xy}/\mathcal{K}$ は、4成分ベクトル χ_B に局所テンソル積回転を施した成分の絶対値2乗に一致する。従って Bell 余弦集団重みは、第4章の有限基底作用重みと同じ代数構造を持つ。

この同値は線形代数上の同型であり、単粒子側のテンプレート SWAP 測定器を Bell 装置へ適用したことを意味しない。 χ_B と w_{AB}^{xy} は集団相関から計算した量であり、単一試行の Hamiltonian が直接読み取れる正準レジスターではない。Bell では左右の結果が共通未来へ情報が届く前に局所的に形成される必要がある。

5.4 局所結果生成

A側とB側に固定作用の正準角

$$\phi_A, \phi_B \in [0, 2\pi)$$

を置く。理想局所結果を

$$A_x(\phi_A) = \text{sgn} \cos(\phi_A - 2\alpha_x),$$

$$B_y(\phi_B) = \text{sgn} \cos(\phi_B - 2\beta_y)$$

とする。零点は零測度境界である。各応答は同じ翼の設定と局所角だけを参照する。A側の式に y はなく、B側の式に x はない。

実装では符号関数を滑らかな有限幅比較へ置き換える。結果の厳密2値化に関する連続性の制限は第4章と同じであり、境界近傍だけを誤差領域とする。

5.5 制約前基準測度

設定生成器のマクロセクター確率を π_x, π_y とする。局所結果角と共通未来角 θ_F を独立な Haar 角とし、制約前基準測度を

$$d\nu_B^0 = \pi_x \pi_y \frac{d\phi_A}{2\pi} \frac{d\phi_B}{2\pi} \frac{d\theta_F}{2\pi}$$

とする。各局所応答は円周を等しい2つの半円へ分けるので、

$$\nu_B^0(A | x) = \frac{1}{2}, \quad \nu_B^0(B | y) = \frac{1}{2}$$

である。独立性から

$$q_{AB}^{xy} := \nu_B^0(A, B | x, y) = \frac{1}{4}$$

を全設定・全結果について得る。最小模型では、基準セクター密度の共通性は仮定でなく局所 Haar 角と半円分割の帰結である。

5.6 共通未来区間と整合事象

固定した反対称源プログラムについて、4結果を $++, +-, -+, --$ の順に並べ、累積重みを

$$T_0 = 0, \quad T_1 = w_{++}^{xy},$$

$$T_2 = w_{++}^{xy} + w_{+-}^{xy}, \quad T_3 = T_2 + w_{-+}^{xy}, \quad T_4 = 1$$

とする。 $r_F = \theta_F/(2\pi)$ とし、各結果対の区間 $\mathcal{J}_{AB}^{xy} \subset [0, 1)$ を対応する累積区間とする。その長さは

$$|\mathcal{J}_{AB}^{xy}| = w_{AB}^{xy}$$

である。区間境界は、反対称源条件と設定角から計算される Bell プログラムのパラメータである。単一試行の $z^{A,\omega}, z^{B,\omega}$ から集団相関 Ξ を推定して区間を作るとはしない。

左右で既に記録された結果を $A_x(\phi_A), B_y(\phi_B)$ とする。二側整合事象を

$$G = \left\{ r_F \in \mathcal{J}_{A_x(\phi_A), B_y(\phi_B)}^{xy} \right\}$$

と定める。未来角は結果を作らない。局所結果を持つ履歴と、プログラムされた集団余弦区間が整合するかどうかだけを制約する。この区間法則をマイクロ源と局所装置から試行ごとに生成する機構は未完成である。

5.7 整合体積と設定分布

固定した x, y, A, B について、局所角の結果セクター体積は $1/4$ 、未来角区間の体積は w_{AB}^{xy} である。従って

$$\nu_B^0(A, B, G | x, y) = \frac{1}{4} w_{AB}^{xy}$$

となる。全結果について和を取ると、

$$\nu_B^0(G | x, y) = \frac{1}{4} \sum_{A,B} w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4}$$

である。整合事象の総基準体積は設定に依存しない。

5.8 二側履歴測度と共同確率

物理的履歴を、初期側の準備条件と終端側の整合条件 G の双方を満たす Hamiltonian 軌道として定める。二側履歴測度を

$$d\mu_B = 4\mathbf{1}_G d\nu_B^0$$

とする。 $\nu_B^0(G) = 1/4$ なので規格化されている。

定理 5.2 (最小 Bell 二側履歴測度). 反対称源、左右局所回転、独立局所 Haar 角、独立未来 Haar 角、整合支持条件 G を仮定する。このとき

$$P_{\mu_B}(A, B | x, y) = w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos \Delta_{xy}]$$

であり、設定分布は

$$P_{\mu_B}(x, y) = \pi_x \pi_y$$

のまま保たれる。

この定理では、局所結果セクター体積 $1/4$ と、集団反対称源から代数的に得た未来区間長 w_{AB}^{xy} の積を二側条件で規格化している。ただし区間長を物理的境界法則として採用するため、共同確率を完全なマイクロ装置から無条件に導出した結果ではない。

5.9 一般基準密度との関係

完全装置では、時計流束、境界面の Jacobian、付随自由度、解多重度、記録失敗率が結果対に依存する可能性がある。これらをまとめた一般基準密度を q_{AB}^{xy} とすれば、共同確率は

$$P(A, B | x, y, G) = \frac{q_{AB}^{xy} K_{AB}^{xy}}{\sum_{A', B'} q_{A'B'}^{xy} K_{A'B'}^{xy}}$$

となる。最小模型の $q_{AB}^{xy} = 1/4$ を完全模型へ拡張するには、少なくとも次が必要である。

1. 付随測度が局所結果セクターから独立である。
2. 境界面の Jacobian が4結果で共通である。
3. 各結果に対応する Hamiltonian 解の多重度が共通である。
4. 戻り伝播、比較、記録の失敗率が結果依存でない。

従って本章は、最小因子化模型での基準密度を導出するが、一般完全模型での共通性を無条件には主張しない。

5.10 非信号性と CHSH 値

余弦重みを一側について和を取ると、

$$\sum_B w_{AB}^{xy} = \frac{1}{2}, \quad \sum_A w_{AB}^{xy} = \frac{1}{2}$$

である。従って

$$P(A | x, y) = P(A | x) = \frac{1}{2},$$

$$P(B | x, y) = P(B | y) = \frac{1}{2}$$

となる。測定設定独立性は破れるが、理想対称模型の観測周辺は非信号である。

相関は

$$E(x, y) = -\cos 2(\alpha_x - \beta_y)$$

である。標準角

$$\alpha_0 = 0, \quad \alpha_1 = \frac{\pi}{4}, \quad \beta_0 = \frac{\pi}{8}, \quad \beta_1 = -\frac{\pi}{8}$$

に対し、

$$|S_{\text{CHSH}}| = 2\sqrt{2}$$

を得る。これは反対称4成分状態と平面内2出力に対する値であり、一般 Tsirelson 原理の導出ではない。

5.11 測定設定独立性

完全ミクロ履歴を

$$\Lambda = (\phi_A, \phi_B, \theta_F, \Lambda_{\text{src}}, \dots)$$

とする。物理測度では

$$d\mu_B(\Lambda | x, y) = 4\mathbf{1}_{G_{xy}}(\Lambda)d\nu_B^0(\Lambda)$$

であり、 G_{xy} は設定を通じて余弦区間に依存する。従って一般に

$$\mu_B(d\Lambda | x, y) \neq \mu_B(d\Lambda)$$

である。Bell の前提違反は測定設定独立性にある。局所応答は $A = A(x, \phi_A)$ 、 $B = B(y, \phi_B)$ のままであり、反対側の設定を引数に持たない。Bell の定理は正しく、本モデルはその前提を満たさない。

設定分布保存は、完全ミクロ履歴の設定独立性を回復しない。観測される $P(x, y)$ が制約前と同じことと、 $P(\Lambda | x, y) = P(\Lambda)$ は別の条件である。

5.12 二側境界値問題としての意味

物理順序として確立している部分は、局所分析器、局所結果形成、局所記録、有限速度の情報伝送までである。共通未来では、固定プログラムが設定 x, y に対応する区間 $\mathcal{J}_{AB}^{xy}$ を参照し、記録済み結果との整合性を判定する条件付きモデルを考える。

時刻 t_0 の準備面と時刻 t_F の終端面

$$\mathcal{B}_F = \{r_F \in \mathcal{J}_{AB}^{xy}\}$$

の両方を満たす軌道を解集合とする。Hamiltonian 流を Φ_T とすれば、許される初期状態は $\Phi_T^{-1}(\mathcal{B}_F)$ である。最小因子化モデルでは、Liouville 体積保存と未来角の独立 Haar 密度に

より、固定結果セクターでの引戻し体積は終端区間体積に比例する。完全模型では、付随測度、境界 Jacobian、解多重度の結果非依存性が別に必要である。

これは終端から過去へ制御力を送る機構ではない。初期条件だけでなく終端条件も満たす全履歴を物理的解とする二側境界値問題である。一方、 G を物理法則として課さず、制約前候補を全て前向き生成して G^c を実験後に捨てれば、25%だけを残す事後選別になる。その解釈は採用しない。

重要な未完成点は、 Ξ が集団量であるため、単一試行の装置が Ξ を読み取って4区間を作ることはできない点である。本章では反対称源プログラムから解析的な余弦区間を指定する。単一試行の源変数と局所相互作用から同じ区間多重度が自然に生じる有限 Hamiltonian は構成していない。

5.13 主張の範囲

本章で得たものは次である。

1. Bell 余弦重みと有限 $L = 4$ 作用重みの代数的同値。
2. 左右の局所 Hamiltonian によるテンソル積回転。
3. 独立局所 Haar 角と半円分割からの基準セクター密度 $1/4$ 。
4. 整合事象の総基準体積 $1/4$ と設定独立性。
5. 二側履歴測度の下での Bell 共同確率と設定分布保存。
6. 理想対称条件での非信号性、CHSH 値、Bell 前提監査。

一方、次は示していない。

1. 反対称源の反復可能な物理準備。
2. 集団相関 Ξ を使わず、単一試行変数から余弦区間多重度を生成すること。
3. 二側整合支持条件 G の物理的必然性。
4. μ_B を通常の前向き自律 Hamiltonian の Poincaré 不変測度として生成すること。
5. 付随自由度と境界 Jacobian を含む完全模型での基準密度因子化。
6. 外部設定介入に対する統計安定性。
7. 非対称準備または有限比較幅の下での一般非信号条件。
8. 平面内2出力を超える一般複合測定と一般 Tsirelson 原理。

第6章

反復周期、誤差、性能と資源

位置づけ：Q1の包絡誤差、Q2の局所基底回路・読出し・比較・時計誤差、有限基底装置の正準対数、ゲート数、動作深さを共通台帳へ集計する。Q12は部分達成とするが、エネルギー収支、雑音耐性、最適資源増加、完全装置の長期安定性は未評価である。

6.1 対象範囲

本章は、次の3つを同一視せずに性能を集計する。

1. Q1の局所振動子網による伝播。
2. Q2の固定純粋準備・固定有限基底の内部測定周期。
3. Q9の条件付き Bell 二側履歴模型。

Q1とQ2の数学的インターフェースは第4.3節で与えた。しかし、マイクロ振動子の準備、伝播、測定装置への受渡し、結果増幅、外部記録、reset を1本の実装へ統合してはいない。従って本章の性能表は、完成装置の総合性能ではなく、導出済み部分の台帳である。

6.2 有限基底分布の誤差台帳

目標有効状態の Born 型分布と観測分布の全変動距離を

$$D_{TV}^{\text{obs}} \leq \varepsilon_{\text{dist}}(T) + \varepsilon_{\text{prep}} + \varepsilon_W + \varepsilon_{\text{read}} + \varepsilon_{\text{cmp}} + \varepsilon_{\text{cut}} + \varepsilon_{\text{clk}}$$

と分ける。各項は次を表す。

誤差	内容	現行評価
$\varepsilon_{\text{dist}}$	マイクロ局所包絡と目標有効状態の方向差	第3章と第4.3節の解析上界
$\varepsilon_{\text{prep}}$	初期作用、相対位相、伝播時刻の再現誤差	完全準備系で未評価
ε_W	局所基底回路のゲート誤差	理想 $QQ + PP$ 回路では0、実装誤差はゲート誤差の和以下
$\varepsilon_{\text{read}}$	作用・閾値読出しと累積剪断の誤差	理想入口では0、有限誤差は比較入力へ加算
ε_{cmp}	双曲型増幅後の滑らかな比較幅	$2(L-1)w_{\text{eff}}/I_{\text{ph}}$ 以下

誤差	内容	現行評価
ε_{cut}	円周角を区間へ切る接続領域	接続幅の Haar 質量
ε_{clk}	時計窓の面積、順序、局所配線の誤差	理想時計では0、物理配線は未評価

相関や独立性を仮定して2乗和にせず、安全な和上界を使う。上界が1を超える場合は確率距離の自明上界1へ切る。

第3章の自然時間

$$T = O\left(\frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}\right)$$

では $\varepsilon_{\text{dist}} = O(\eta)$ である。したがって目標精度を ϵ とするなら、他の誤差を固定した単純な十分条件は

$$\omega_0 = O\left(\frac{\|h_L\|}{\mathcal{J}_0\epsilon}\right)$$

である。これは搬送周波数を上げるコストを明示するが、最適性は主張しない。

増幅前誤差を Δ_{in} 、増幅後誤差を Δ_{out} とすると、

$$w_{\text{eff}} = Xe^{-\Lambda} + \Delta_{\text{in}} + e^{-\Lambda}\Delta_{\text{out}}$$

である。入力誤差は双曲型増幅で減らない。増幅後の固定出力誤差だけが入力換算で抑えられる。

6.3 局所振動子網の資源

L 頂点、 $|E|$ 辺のグラフに対し、ミクロ担体は L 正準対 (q_i, p_i) を使う。剛性行列は

$$A = D_\delta + L_\kappa$$

なので、物理パラメータ数は概ね $L + |E|$ である。固定次数の局所格子では $|E| = O(L)$ であり、自由度と結合数は線形に増える。

一方、任意の密な実対称 h_L を直接実装すれば $|E| = O(L^2)$ になる。Q1は局所疎結合を中心とするため、密行列の一般実装を性能優位性として数えない。

厳密正常モード包絡 $\tilde{b}$ は行列平方根を含むが、これは物理装置へ追加する非局所結合ではなく解析変数である。物理ミクロ系は局所 A のままである。

6.4 有限基底測定装置の資源

第4章の明示構成は

$$N_{\text{pair}}^{\text{meas}} = 3L + 4$$

正準対を使う。内訳は信号 L 、テンプレート L 、作用レジスター L 、閾値1、内部記録1、選択器1、時計1である。

これは最小数ではない。任意の密な基底変換 W は

$$N_W \leq \frac{L(L-1)}{2}$$

個の隣接2モード混合と対角位相へ分解できる。周期内では W と $W^\dagger$ を合計4回使うため、混合回数は $2L(L-1)$ 以下である。固定純粋準備と逆準備は合計 $2(L-1)$ 回以下である。

- ・ 逐次 Givens 消去の基底回路深さは $O(L^2)$ である。
- ・ 互いに素な辺を並列化する Clements 型配置では基底回路深さを $O(L)$ にできる。
- ・ 累積剪断と隣接テンプレート経路の深さは $O(L)$ である。
- ・ 信号鎖の交換辺は $L-1$ 本で、同じ辺を時計順に再利用する。
- ・ 空間セル基底 $W = I$ では基底変換コストを省ける。

従って「測定装置の自由度は線形」だけでは計算時間を評価できない。正準対数、結合数、時計窓数、最大並列度を別々に示す必要がある。

6.5 動作時間

Q1の有効時間は $\mathcal{J}_0/\|h_L\|$ を基準とする。Q2の局所周期は、各時計窓のパルス面積だけを指定しており、結合強度に上限を置かなければ物理時間を任意に短縮できてしまう。

意味のある性能評価には、各生成子の最大ノルム $G_{\max}$ または最大結合強度を固定し、古典正準回転時間、局所時計信号の伝播遅延、双曲型増幅に必要な時間を評価する必要がある。現稿はこの強度制約を置いていないため、測定周期の絶対時間は未評価である。

6.6 作用とエネルギー

ミクロ振動子網のエネルギー H_{micro} は厳密保存される。局所包絡作用は

$$\left| \frac{I_{\text{loc}}(t)}{I_{\text{ex}}} - 1 \right| \leq 2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2$$

の範囲で変動する。測定器は入口時点の実際の I_{ph} を読むため、単発の作用比は定義できる。

しかし、準備装置、時計、比較器、外部増幅器、永久記録、空テンプレート供給源まで含む総エネルギー収支は計算していない。Landauer 原理を引用するだけでは、弱開放 reset の具体的な熱・仕事収支にならない [17, 18]。

6.7 反復可能性

M35の内部周期では、保持窓の後に信号、テンプレート、内部レジスターを逆計算し、選択器角だけを無理数回転させる。従って固定プログラムの内部 Poincaré 写像は閉じている。

次は同じ意味の反復ではない。

1. 測定直後の信号を新しい空テンプレートを持つ第2装置へ送る反復測定。
2. 同じ装置の内部逆計算を完了してから次周期を始める連続運転。
3. 永久外部記録を保持しつつ有限閉鎖全系を同じ点へ戻す完全 reset。

1と2は条件付きで記述できる。3は Hamiltonian 流の1対1性と両立しないため、外部流路または増加する記録容量が必要である。弱開放な空モード流入と使用済みモード流出を明示することがQ10の残る課題である。

6.8 Bell 側の性能指標

Bell 模型では、共同分布だけでなく次を別々に監査する。

$$\epsilon_{\text{joint}} = \max_{x,y} \frac{1}{2} \sum_{A,B} |P_{\text{obs}}(A, B | x, y) - w_{AB}^{xy}|,$$

$$\epsilon_{\text{ns}}^A = \max_{x,y,y',A} |P(A | x, y) - P(A | x, y')|,$$

$$\epsilon_{\text{ns}}^B = \max_{x,x',y,B} |P(B | x, y) - P(B | x', y)|.$$

さらに設定分布の変化、整合支持質量、結果別基準密度 q_{AB}^{xy} 、事後除外率を記録する。共同相関が余弦則へ近くても、一側周辺が設定依存なら理想 Bell 模型には一致しない。

現行の最小模型は解析的に零の非信号誤差を持つが、非対称比較幅、伝送損失、境界 Jacobian を含む完全模型の上界はない。

6.9 Q12の達成判定

本稿は次を定量化した。

1. Q1の作用素誤差、状態誤差、局所作用変動と搬送周波数依存性。
2. Q1誤差からQ2分布誤差への全変動距離上界。
3. 無反応込みの比較器幅、入力誤差、出力誤差による結果誤差。
4. M35の正準対数 $3L + 4$ 。
5. 任意有限基底の隣接2モード混合回数と $O(L^2)$ ゲート数。
6. 逐次回路と並列回路の時間・空間トレードオフ。
7. 比較精度と双曲型増幅率の対数関係。
8. 疎グラフと密グラフの結合数増加。
9. Bell 共同誤差と非信号誤差の分離。

従ってQ12は部分達成とする。残る中心課題は、強度制約下の絶対動作時間、準備とresetを含む総エネルギー収支、雑音耐性、完全周期の長期安定性、資源下界、連続空間または多体系での規模依存性である。

第7章

反証条件と未完成ベンチマーク

位置づけ：Q1は限定された局所実振動子網、Q2は固定純粋準備・固定有限基底・有限次元・任意精度について達成である。Q9、Q10、Q12は部分達成であり、Q3-Q8、Q11と各部分達成目標の残りを、入力・出力・合格条件が検査可能な課題として列挙する。

7.1 Q3：位相量子化

有限グラフ上で辺位相差を定義するだけでは、連続空間の単価性、節の生成・消滅、閉路変形に対する巻数保存を得られない。Q3には少なくとも次が必要である。

1. 辺内部の補間場または許容配置条件。
2. 非零領域での閉路巻数の整数性。
3. 節を通る位相すべりの有限 Hamiltonian 記述。
4. 格子細分化に対する巻数の安定性。
5. Wallstrom 問題の追加量子化条件を外から置かないこと。

閉路位相を数値的に丸めて整数へ投影するだけでは達成としない。

7.2 Q4：束縛状態

時間非依存 h_L の固有ベクトルが有効解として存在することはQ1から従う。しかしQ4は、井戸型・調和型ポテンシャルについて次を要求する。

1. 有限振動子パラメータからのスペクトルと固有ベクトル。
2. 格子幅、領域幅、搬送周波数に対する収束。
3. 基底状態と複数の励起状態の節構造。
4. エネルギー測定器との接続。
5. 弱開放条件下の状態選択または安定性。

固有ベクトルを初期条件として入れて時間発展させるだけでは、状態選択を示したことになる。

7.3 Q5：トンネル効果

障壁高、幅、入射エネルギーを掃引し、透過率を目標 Schrödinger 解と比較する。少なくとも

$$\epsilon_{\text{tun}} = \max_{r \in \mathcal{R}} |T_{\text{micro}}(r) - T_L(r)|$$

を有限領域 $\mathcal{R}$ で評価する。熱浴温度、古典的共鳴、障壁越えエネルギーの寄与を分離し、熱活性化だけで同じ透過率を説明できないことを検査する。

7.4 Q6 : Rabi 振動

Q1は時間非依存 h_L に限定した。駆動2準位系には、時間依存演算子 $h_L(t)$ とマイクロ剛性 $A(t)$ を使い、反回転項が搬送周波数 $2\omega_0$ と共鳴しない条件が必要である。

最低限、

$$\frac{\sup_t \|h_L(t)\|}{\mathcal{J}_0 \omega_0}, \quad \frac{\sup_t \|\dot{h}_L(t)\|}{\mathcal{J}_0 \omega_0^2}$$

を掃引し、共鳴時の振動数、振幅、離調依存性、Bloch–Siegert 型補正、長時間誤差を評価する。有界な駆動という条件だけでは合格としない。

7.5 Q7 : 2重スリットと局所検出

第3章の2経路干渉は位相担体の出力作用を与えるが、粒子検出を導かない。Q7には次が必要である。

1. 各検出セルに局所的な単一試行変数だけからなる結合。
2. 有限観測窓の時間積分流束。
3. 作動、無反応、複数作動を含む完全結果集合。
4. 理想的には各試行で唯一の局所記録。
5. 検出網内の信号伝播速度と比較時間。
6. スリット開閉に対する分布と総検出率の変化。

点粒子の連続軌道は1つの候補だが、Q7の必須形式とはしない。局所セル記録と完全結果集合が得られれば、連続軌道を持たない検出模型も検討できる。

7.6 Q8 : 2量子ビット型結合ゲート

最小限2つの論理自由度を有限古典正準変数へ符号化し、CNOT 型または制御位相型の結合操作を実現する必要がある。合格条件は次である。

1. 入力論理基底と一般重ね合わせの定義。
2. 外付け行列演算でない明示 Hamiltonian。
3. 全基底入力に対する作用。
4. 積状態から相関を作ること。
5. 局所操作だけでは分解できない結合性。
6. Q1と同様の有限時間忠実度上昇。

単一量子ビット型ゲートは独立目標にしない。Q8の入出力を定義するために必要な範囲でだけ扱う。

7.7 Q9 : Bell 型測定統計

現行模型は余弦重み、CHSH値、非信号性、設定分布保存、測定設定独立性の不成立を同じ条件付き二側測度で示す。残る課題は次である。

1. 反対称集団相関の反復可能な準備。
2. 集団量 Ξ を読まずに単一試行変数から余弦区間多重度を作ること。
3. 整合支持 G の物理的必然性。
4. 完全境界流束測度の結果非依存因子化。
5. 非対称誤差下の非信号上界。
6. 外部設定介入の意味論。
7. 平面内2出力を超える一般 Tsirelson 原理。

G^c の試行を実験後に捨てて25%だけ残す実装は、採用する二側模型ではなく事後選別なので反証になる。

7.8 Q10 : 完全な操作・測定周期

M35は固定プログラム内部の可逆周期を与える。完全周期には、

1. ミクロ振動子の準備。
2. Q1伝播。
3. Q2またはQ9の測定。
4. 1個の時計から各局所辺への有限速度の制御配線。
5. 結果増幅と永久外部記録。
6. 使用済みテンプレートと記録媒体の流出。
7. 新しい空モードと低エントロピー資源の流入。
8. 同じ装置による直後反復。

を1つの弱開放系として接続する必要がある。永久記録まで含む有限閉鎖全系を同じ点へ戻す構成は求めない。代わりに、流入・流出を含む周期ごとのエネルギー、記録容量、失敗率を明示する。

7.9 Q11 : Zeno 効果

未測定の短時間生存確率と、有限間隔でM35型測定を繰り返した生存確率を同じマイクロモデルで比較する。必要な判定量は

$$P_{\text{surv}}(T; N)$$

の N 依存性である。Hamiltonian を測定中に停止するだけ、摩擦で遷移を抑えるだけ、失敗試行を除外するだけでは Zeno 効果と判定しない。テンプレート供給と測定間resetを含む資源増加もQ12へ渡す。

7.10 反証条件

現行主張は、次のいずれかが起きれば反証または範囲縮小が必要である。

1. $\eta < 1$ の検証例で生成子上界または有限時間上界が破れる。
2. 同じミクロ初期条件と時刻で、包絡誤差が ω_0 増加に対して減少しない。
3. Q1の状態方向誤差より大きなQ2分布誤差が、比較器など別誤差なしで生じる。
4. 隣接2モード分解が目標 W を再構成しない、または作用・正準性を保存しない。
5. M35の1周期後に選択器以外の内部変数が準備値へ戻らない。
6. 無反応込みの滑らかな比較器の全変動距離が導出上界を超える。
7. Bell 最小測度で設定分布または一側周辺が設定依存になる。
8. Bell 完全模型の q_{AB}^{xy} が結果依存なのに共通因子として消している。
9. 集団相関 Ξ を単一試行の正準変数として再導入する。
10. 未構成の統一母測度 μ_* を現行定理の仮定として暗黙に使う。
11. 生成物と章別正本で式、結果ID、目標の現在地が一致しない。

7.11 最重要の未解決問題

Q1と限定範囲のQ2を埋めた後の中心課題は、局所振動子網の出力、局所 $QQ + PP$ 測定回路、局所時計配線、永久記録、弱開放resetを同じ明示的な古典装置に統合することである。

この課題は2つに分かれる。

1. 単粒子側では、Q1の局所包絡誤差と作用変動を保ったまま、位置ばね網、M35の運動量結合を含む局所測定回路、有限速度の時計配線を接続する。
2. Bell 側では、集団交差相関を単一試行で読むことなく、余弦区間多重度と二側支持をミクロ Hamiltonian の解空間から作る。

前者が閉じればQ1とQ2を同一ハードウェアへ統合し、Q7とQ10への接続が進む。後者が閉じればQ9の条件付き代数が物理的な試行模型へ進む。両者を1つの統一母測度へまとめることは、その後の目標である。

第A章

正常モード正準変換と局所包絡誤差

位置づけ：有限実振動子網の正常モード包絡、局所包絡との Bogoliubov 型変換、作用素誤差、有限時間誤差、局所作用変動を有限次元の行列関数として証明する。

A.1 正常モード分解

第2章の剛性行列を

$$K = \omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}}$$

とし、 $K > 0$ を仮定する。実直交行列 O と正の固有周波数 ω_r により

$$K = O^T \text{diag}(\omega_1^2, \dots, \omega_L^2) O$$

と書ける。行列平方根は

$$\Omega = K^{1/2} = O^T \text{diag}(\omega_1, \dots, \omega_L) O$$

である。

正常座標を $x = Oq$ 、 $\pi = Op$ とすれば、

$$H_{\text{micro}} = \sum_{r=1}^L \left[\frac{\pi_r^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}}\omega_r^2 x_r^2}{2} \right]$$

となる。

A.2 厳密正準振幅

行列表記で

$$c = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}}} \Omega^{1/2} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} p \right]$$

と定める。 Ω は実対称正定値なので、

$$\{c_r, c_s^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{rs}$$

が成立する。従って (c, c^*) は複素正準座標である。
逆変換は

$$q = \sqrt{\frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} (c + \bar{c}),$$

$$p = -i \sqrt{\frac{M_{\text{osc}} \mathcal{J}_0}{2}} \Omega^{1/2} (c - \bar{c})$$

である。Hamiltonian は

$$H_{\text{micro}} = \mathcal{J}_0 c^\dagger \Omega c$$

となり、

$$i\dot{c} = \Omega c$$

を得る。

A.3 厳密回転包絡

搬送回転を除いた

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0 t} c(t)$$

を定めると、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\tilde{b}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I) \tilde{b}$$

となる。従って

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I)$$

である。また

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b} = \mathcal{J}_0 c^\dagger c$$

は厳密保存量である。

A.4 局所振幅との正準変換

局所振幅は

$$a = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0}} p \right]$$

である。

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2}, \quad U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

と置く。 q, p の表示を代入すると

$$c = U_s a + V_s \bar{a}$$

を得る。 $U_s^2 - V_s^2 = I$ なので逆変換は

$$a = U_s c - V_s \bar{c}$$

である。回転包絡では

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)},$$

$$b(t) = U_s \tilde{b}(t) - V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{\tilde{b}(t)}$$

となる。

A.5 局所変換差の上界

$h_0 = h_L$ なら

$$s = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

である。 $\eta = 2\|h_L\|/(\mathcal{J}_0 \omega_0) < 1$ なので、 s の固有値は

$$(1 - \eta)^{1/4} \leq s_r \leq (1 + \eta)^{1/4}$$

を満たす。

各正の実数 s_r について

$$\left| \frac{s_r + s_r^{-1}}{2} - 1 \right| + \left| \frac{s_r - s_r^{-1}}{2} \right| = \max \{s_r - 1, s_r^{-1} - 1\}$$

である。従って

$|\log s_r|$ が増えると上式の両項が同時に増え、許容区間では $s_r < 1$ 側の最大偏差が $s_r > 1$ 側の最大偏差以上である。このため $\|U_s - I\|$ と $\|V_s\|$ の上界を同じ端点で取ることができ、

$$\|U_s - I\| + \|V_s\| \leq (1 - \eta)^{-1/4} - 1 = \delta_{\text{loc}}(\eta)$$

を得る。逆変換と $\|\bar{v}\| = \|v\|$ から

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$$

である。 $\|\tilde{b}(t)\|$ は保存されるので本文の一樣上界が従う。

A.6 生成子の Taylor 上界

$$X = \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

と置く。 h_L は実対称なので X を直交対角化できる。各固有値 $x \in [-\eta, \eta]$ に対し Taylor の定理から

$$\left| \sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} \right| \leq \frac{x^2}{8(1-\eta)^{3/2}}$$

である。従って

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

となる。

A.7 Duhamel 評価

Hermitian 行列 H_1, H_2 に対し、

$$e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \int_0^t e^{-iH_1(t-s)/\mathcal{J}_0} (H_1 - H_2) e^{-iH_2s/\mathcal{J}_0} ds$$

である。両指数の作用素ノルムは1なので、

$$\|e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0}\| \leq \frac{t}{\mathcal{J}_0} \|H_1 - H_2\|$$

を得る。 $H_1 = h_{\text{ex}}$ 、 $H_2 = h_L$ とすれば本文第3.3節の上界になる。

局所初期値 $b(0)$ を使う場合は、

$$\begin{aligned} \|b(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}b(0)\| &\leq \|b(t) - \tilde{b}(t)\| \\ &\quad + \|\tilde{b}(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0)\| \\ &\quad + \|e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}[\tilde{b}(0) - b(0)]\| \end{aligned}$$

と分解し、両端の変換差と中央の生成子差を加える。

A.8 局所作用変動

$$e(t) = b(t) - \tilde{b}(t)$$

と置くと、 $\|e(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$ である。従って

$$\begin{aligned} \left| \|b(t)\|^2 - \|\tilde{b}(t)\|^2 \right| &\leq 2\|\tilde{b}(t)\| \|e(t)\| + \|e(t)\|^2 \\ &\leq (2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2) \|\tilde{b}(t)\|^2. \end{aligned}$$

$\mathcal{J}_0$ を掛ければ本文第3.6節の局所作用上界を得る。

A.9 規格化写像

非零ベクトル x, y に対し、

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \frac{2\|x-y\|}{\|y\|}$$

である。 $x = b(T)$ 、 $y = b_L(T)$ とし、

$$\|b_L(T)\| = \|b(0)\| \geq (1 - \delta_{\text{loc}}) \|\tilde{b}(0)\|$$

を使えば、第4.4節の規格化状態誤差が従う。

A.10 適用限界

本付録は有限次元、時間非依存、実対称 h_L を扱う。 $\eta < 1$ は十分条件であり最適条件ではない。負の固有値を持つ h_L も、全剛性が正定値であれば含む。

時間依存行列では各時刻の行列平方根が一般に可換でなく、正常モード基底の回転項が加わる。非線形結合では正常モード生成子自体が状態依存になる。これらへ本文の上界をそのまま適用しない。

第B章

相関行列、作用区間、無理数回転の補助結果

位置づけ：理想有効担体の相関行列を補助統計モデルとして整理し、本文第4章と第5章の確率式、不変測度、長期頻度、有限幅上界、Bell 基準体積を証明する。

B.1 理想有効担体と相関行列

この節だけでは、実正準対から

$$d_i = \frac{Q_i + iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

を作り、設計済み有効 Hamiltonian

$$H_{\text{eff}} = d^\dagger h_L d$$

を置く。これは第2章の位置ばね網そのものではなく、測定回路を記述する理想正準制御層である。この層内部では

$$i\mathcal{J}_0 \dot{d} = h_L d, \quad \mathcal{J}_0 d^\dagger d = \text{const}$$

が厳密に成立する。

調製条件 $\mathcal{P}$ とプログラム M を固定した集団について

$$C_M(t) = \mathbb{E}_{\mu_{\mathcal{P}, M}} [d_t d_t^\dagger]$$

と定める。 C_M は正半定値 Hermitian 行列であり、単一試行に追加する物質または正準変数ではない。

B.2 相関行列の交換子発展

同じ集団の全試行が共通の $h_L(t)$ に従うなら、

$$i\mathcal{J}_0 \frac{d}{dt} (dd^\dagger) = h_L dd^\dagger - dd^\dagger h_L$$

なので、

$$i\mathcal{J}_0\dot{C}_M = [h_L, C_M]$$

を得る。時間発展作用素を U とすれば

$$C_M(t) = U(t, t_0)C_M(t_0)U(t, t_0)^\dagger$$

である。従って跡、全固有値、階数、

$$\mathcal{P}_C = \frac{\text{tr } C^2}{(\text{tr } C)^2}$$

で定める純度が保存される。閉鎖線形発展だけでは高階数集団を階数1へ純化できない。

局所包絡 b の厳密ミクロ発展には反回転項があるため、この交換子方程式を b の厳密集団方程式として使わない。Q1のミクロ集団へ適用する場合は、第3章の包絡誤差を残す必要がある。

B.3 階数1条件

$C = \Lambda\chi\chi^\dagger$ 、 $\Lambda > 0$ 、 $\chi^\dagger\chi = 1$ とする。 χ と直交する任意の v について

$$0 = v^\dagger C v = \mathbb{E} |v^\dagger d|^2$$

なので、 $v^\dagger d = 0$ がほとんど確実に成立する。有限次元直交補空間の基底を取れば、ある複素確率変数 c^ω が存在して

$$d^\omega = c^\omega \chi$$

がほとんど確実に成立する。逆も明らかなので、階数1相関と共通射影方向は同値である。

交換子発展の下では、共通位相を選んで

$$i\mathcal{J}_0\dot{\chi} = h_L\chi$$

とできる。この結果は理想有効層内部では厳密であるが、Q1のミクロ導出を置き換ええない。

B.4 近似階数1と閉包残差

C の最大固有値を λ_1 、主固有ベクトルを χ とし、

$$C = \lambda_1\chi\chi^\dagger + E, \quad E \geq 0$$

とする。階数欠陥を

$$\varepsilon_{\text{rank}} = \frac{\text{tr } E}{\text{tr } C}$$

とする。ユニタリ W の出力 k が理想因子に対して節を持つなら、

$$\frac{(WCW^\dagger)_{kk}}{\text{tr } C} \leq \varepsilon_{\text{rank}}$$

である。

残差付き有効式

$$i\mathcal{J}_0 \dot{d} = h_L d + r$$

では

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C} = [h_L, C] + D_C,$$

$$D_C = \mathbb{E} [rd^\dagger - dr^\dagger]$$

であり、

$$\|D_C\| \leq 2 \left(\mathbb{E} \|r\|^2 \right)^{1/2} \left(\mathbb{E} \|d\|^2 \right)^{1/2}$$

を満たす。4次以上の Hamiltonian では D_C が高次モーメントを含むため、 C だけの閉包は自動的に成立しない。

B.5 作用区間選択

固定した b, W に対し、 $I_k \geq 0$ 、 $I_{\text{ph}} = \sum_k I_k > 0$ とする。 u が $[0, I_{\text{ph}})$ 上で一様なら、結果事象

$$E_k = \{S_{k-1} \leq u < S_k\}$$

の Lebesgue 長は $S_k - S_{k-1} = I_k$ である。従って

$$P(E_k | b, W) = \frac{I_k}{I_{\text{ph}}}$$

となる。境界集合 $\{u = S_k\}$ は有限集合なので零測度である。

選択器角 ϑ が $(b, W, \mathcal{P})$ の下で条件付き Haar 分布なら、 $u = I_{\text{ph}}\vartheta/(2\pi)$ は条件付き一様である。条件付き期待値を取れば、

$$P(k | W, \mathcal{P}) = \mathbb{E} \left[\frac{I_k}{I_{\text{ph}}} \middle| W, \mathcal{P} \right]$$

を得る。

B.6 固定作用公式と共分散補正

$I_{\text{ph}} = I_0$ が集団で固定されるとする。 $I_k = \mathcal{J}_0 |(Wb)_k|^2$ なので、

$$\mathbb{E}[I_k] = \mathcal{J}_0 (WCW^\dagger)_{kk},$$

$$\mathbb{E}[I_{\text{ph}}] = \mathcal{J}_0 \text{tr} C = I_0$$

である。従って

$$P_k = \frac{(WCW^\dagger)_{kk}}{\text{tr} C}$$

を得る。

全作用が変動する場合、 $r_k = I_k/I_{\text{ph}}$ と置けば $I_k = I_{\text{ph}} r_k$ だから、

$$\mathbb{E}[I_k] = \mathbb{E}[I_{\text{ph}}]\mathbb{E}[r_k] + \text{Cov}(I_{\text{ph}}, r_k)$$

である。 $P_k = \mathbb{E}[r_k]$ を解けば本文の共分散恒等式を得る。

B.7 無理数円回転の不変性

正規化角 $r = \vartheta/(2\pi) \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ を用い、

$$R_\alpha(r) = r + \alpha \pmod{1}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

とする。円周 Haar 測度 m は平行移動不変なので、任意の可測集合 A に対し

$$m(R_\alpha^{-1}A) = m(A)$$

である。従って m は不変確率測度である。

一意性を Fourier 係数で示す。 R_α の不変確率測度を ν とし、整数 n に対する Fourier 係数を

$$\hat{\nu}(n) = \int_0^1 e^{-2\pi i n r} d\nu(r)$$

とする。不変性から

$$\hat{\nu}(n) = e^{-2\pi i n \alpha} \hat{\nu}(n)$$

を得る。 $n \neq 0$ かつ $\alpha \notin \mathbb{Q}$ なら $e^{-2\pi i n \alpha} \neq 1$ なので、 $\hat{\nu}(n) = 0$ である。 $\hat{\nu}(0) = 1$ と合わせ、全 Fourier 係数が Haar 測度と一致する。三角多項式の一様稠密性により $\nu = m$ である。

B.8 一意エルゴード性と区間頻度

連続関数 f の時間平均を

$$A_N f(r) = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f(r + j\alpha)$$

とする。Fourier モード $f_n(r) = e^{2\pi i n r}$ に対し、 $n \neq 0$ なら

$$A_N f_n(r) = e^{2\pi i n r} \frac{1 - e^{2\pi i n N \alpha}}{N(1 - e^{2\pi i n \alpha})}$$

であり、 $N \rightarrow \infty$ で r に一様に零へ収束する。 $n = 0$ では1である。三角多項式近似により、任意の連続 f について

$$A_N f(r) \rightarrow \int_0^1 f(s) ds$$

が一様に成立する。従って回転は一意エルゴード的である。

区間指示関数は端点で不連続だが、端点近傍を除いて上下から連続関数で挟める。よって任意の半开区間 $[a, b)$ について

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \mathbf{1}_{[a,b)}(r + j\alpha) = b - a$$

である。これを長さ p_k の結果区間へ適用すると Born 型長期頻度を得る。

B.9 無理数回転は混合的でない

Haar 空間上の非定数 Fourier モード f_n に対し、

$$f_n \circ R_\alpha^j = e^{2\pi i n j \alpha} f_n$$

である。従って相関

$$\int f_n \overline{f_n \circ R_\alpha^j} dm = e^{-2\pi i n j \alpha}$$

の絶対値は1のままで零へ収束しない。よって無理数回転は混合的でない。一意エルゴード性から長期平均は得られるが、独立同分布型の有限標本揺らぎは従わない。

B.10 有限幅境界の測度上界

固定作用 I_{ph} の区間内に $L - 1$ 個の内部境界 $S_1, \dots, S_{L-1}$ がある。各境界の半幅 w 近傍は長さ高々 $2w$ なので、一様測度と和集合上界から

$$\mu_{\chi, W}^{\text{cyc}} \left(\min_{1 \leq k < L} |u - S_k| < w \right) \leq 2(L-1) \frac{w}{I_{\text{ph}}}$$

を得る。境界近傍が重なれば左辺はさらに小さい。

角の切断点近傍では、 $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ を円周上の滑らかな関数へ置き換える必要がある。その近傍の Haar 幅を ε_{cut} とすれば、無反応結果の全質量は右辺に ε_{cut} を加えて抑えられる。

B.11 高階数集団に必要な追加自由度

固定作用殻上の源状態を b^ω とし、選択器角が b^ω の下で条件付き一様なら、

$$P(k) = \mathbb{E}_\omega \left[|(Wb^\omega)_k|^2 \right] = (WCW^\dagger)_{kk}$$

である。ただし、本文の1次元不変トーラスでは $b^\omega = \chi$ が固定される。高階数 C を単一軌道の時間平均として得るには、 b^ω を動かす別の不変力学と、その力学に条件付けても選択器角が Haar 分布を保つ積構造または十分な結合条件が必要である。

B.12 4成分 Bell 重み

規格化反対称行列を

$$\hat{\Xi}_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

とする。 $d = \alpha_x - \beta_y$ と置くと、回転の積を直接計算して

$$R(\alpha_x) \hat{\Xi}_0 R(\beta_y)^\top = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sin d & \cos d \\ -\cos d & \sin d \end{pmatrix}$$

を得る。成分の絶対値2乗は

$$w_{++} = w_{--} = \frac{1}{2} \sin^2 d, \quad w_{+-} = w_{-+} = \frac{1}{2} \cos^2 d$$

である。 $\sin^2 d = (1 - \cos 2d)/2$ 、 $\cos^2 d = (1 + \cos 2d)/2$ から

$$w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos 2d]$$

が従う。また全成分の和は1である。

B.13 局所 Haar 角の基準セクター

固定設定 x に対し、 $A_x(\phi_A) = \text{sgn} \cos(\phi_A - 2\alpha_x)$ の正負領域はそれぞれ長さ π の半円である。従って

$$P_0(A | x) = \frac{1}{2}$$

である。B側も同様であり、 ϕ_A, ϕ_B の独立性から

$$q_{AB}^{xy} = P_0(A, B | x, y) = \frac{1}{4}$$

を得る。

未来角区間の長さが w_{AB}^{xy} なので、積測度により

$$\nu_B^0(A, B, G | x, y) = \frac{1}{4} w_{AB}^{xy}$$

である。全結果の和と $\sum_{A,B} w_{AB}^{xy} = 1$ から

$$\nu_B^0(G | x, y) = \frac{1}{4}$$

を得る。

B.14 二側条件付けと設定分布保存

$d\mu_B = 4\mathbf{1}_G d\nu_B^0$ とする。固定設定で

$$P_{\mu_B}(A, B | x, y) = \frac{\nu_B^0(A, B, G | x, y)}{\nu_B^0(G | x, y)} = w_{AB}^{xy}$$

である。また

$$P_{\mu_B}(x, y) = 4\pi_x \pi_y \nu_B^0(G | x, y) = \pi_x \pi_y$$

なので、設定生成器の分布は保たれる。

B.15 非信号周辺と測定設定独立性

余弦重みを一側で和を取ると、 $B = \pm 1$ の線形項が相殺して

$$\sum_B w_{AB}^{xy} = \frac{1}{2}$$

となる。B側周辺も同様である。これは理想反対称源と共通基準密度に依存する。

一方、 $d\mu_B(\Lambda | x, y) = 4\mathbf{1}_{G_{xy}}(\Lambda) d\nu_B^0(\Lambda)$ であり、 G_{xy} は設定依存である。従って設定分布が保たれても、完全履歴の測定設定独立性は一般に成立しない。

B.16 一般基準密度

付随自由度を含む基準測度が各結果セクター上で密度 q_{AB}^{xy} を持つなら、

$$\nu^0(A, B, G | x, y) \propto q_{AB}^{xy} K_{AB}^{xy}$$

である。条件付き規格化により

$$P(A, B \mid x, y, G) = \frac{q_{AB}^{xy} K_{AB}^{xy}}{\sum_{A', B'} q_{A'B'}^{xy} K_{A'B'}^{xy}}$$

を得る。 q_{AB}^{xy} が4結果で共通なら余弦則へ戻る。非共通補正は共同分布と周辺分布へ同時に入るため、完全モデルでは結果別密度を独立に検査する必要がある。

第C章

局所滑らか有限基底測定周期の完全正準構成

位置づけ：固定純粹準備・固定有限基底について、局所2モード回路、累積比較ポインター、無反応を含む結果集合、信号、テンプレート、レジスター、選択器、時計の全写像を追跡する。安全セクターでは測定後状態が厳密であり、全入力で内部逆計算が厳密に成立する。

C.1 正準自由度

信号とテンプレートを

$$b, t \in \mathbb{C}^L, \quad b_j = \frac{Q_j^b + iP_j^b}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad t_j = \frac{Q_j^t + iP_j^t}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

とする。作用レジスター、閾値、内部記録、選択器、時計は

$$(Q_k, P_k)_{k=1}^L, \quad (Q_U, P_U), \quad (Q_M, P_M), \quad (\vartheta, J_{\text{sel}}), \quad (\tau, P_\tau)$$

である。正準対数は $3L + 4$ である。 $L = 2$ では9正準対になる。

周期開始値を

$$b = t = e_1,$$

$$Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0,$$

$$J_{\text{sel}} = J_* > 0, \quad P_\tau = E$$

とする。選択器角 ϑ だけを自由にする。

C.2 時計窓と自律化

$\tau \in S^1$ とし、

$$H_{\text{clk}} = P_\tau$$

と置く。各時計窓 $g_r(\tau)$ は滑らかで、逐次実行する窓の支持は互いに交わらず、

$$\int_0^1 g_r(\tau) d\tau = 1$$

とする。互いに素な辺の生成子は同じ窓へまとめてもよい。全周期を

$$H_{X,W}^{\text{cyc}} = P_\tau + \sum_{r=1}^{N_{\text{cyc}}(L,W)} g_r(\tau) G_r$$

とする。 $i = 1$ なので、これは時計を含む1本の有限自律 Hamiltonian である。旧来の固定14窓表示は、基底回路の長さが L と W に依存するため使わない。

C.3 隣接2モード回路による任意ユニタリ

単一モード位相回転と隣接交換の実生成子を

$$G_{Z,j} = \frac{(Q_j^b)^2 + (P_j^b)^2}{2},$$

$$G_{X,j} = Q_j^b Q_{j+1}^b + P_j^b P_{j+1}^b$$

とする。複素表示では

$$G_{Z,j} = \mathcal{J}_0 |b_j|^2,$$

$$G_{X,j} = \mathcal{J}_0 (b_j^* b_{j+1} + b_{j+1}^* b_j)$$

である。 $G_{Z,j} - G_{Z,j+1}$ と $G_{X,j}$ の Poisson 交換子は、行列表現で

$$Y_j = -i|j\rangle\langle j+1| + i|j+1\rangle\langle j|$$

の方向を生成する。従って Z 、 X 、 Z の有限列で任意の隣接 $U(2)$ を実装できる。各流れはユニタリ正準変換であり、全作用を厳密に保存する。

構成的分解を確認する。複素数 a, c に対し、

$$G(a, c) = \frac{1}{\sqrt{|a|^2 + |c|^2}} \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ -c & a \end{pmatrix}$$

とすれば、

$$G(a, c) \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{|a|^2 + |c|^2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

である。任意の $W \in U(L)$ に対し、列ごとに下から隣接2行へこの変換を掛けると、 $L(L-1)/2$ 回以下で対角位相だけが残る。逆向きに並べ、残った対角位相を D とすれば

$$W = V_1 V_2 \cdots V_{N_W} D, \quad N_W \leq \frac{L(L-1)}{2}$$

という隣接2モード変換と対角位相回転の積を得る。 D は L 個以下の単一モード位相回転で実装する [38, 39]。

逆回路は

$$W^\dagger = D^\dagger V_{N_W}^\dagger \cdots V_2^\dagger V_1^\dagger$$

であり、同じ辺を逆順・逆角で使う。固定状態だけを作る $U_{\text{prep}} e_1 = \chi$ は、下成分を順に消去することで $L-1$ 個以下の2モード混合と位相調整に分解できる。

C.4 準備回路と測定基底

第1の局所回路で

$$b = e_1 \mapsto U_{\text{prep}} e_1 = \chi$$

とし、第2の局所回路で

$$b = W\chi$$

とする。両回路はC.3節の生成子だけからなり、全位相作用を厳密に保存する。逆計算では同じ回路を逆順に使うため、密な一括生成子 K_W を装置へ置かない。

信号鎖とテンプレート鎖を並べ、同じ番号の信号・テンプレートを SWAP 用の辺で結ぶ。作用レジスターは別の1次元鎖に置き、 Q_U を Q_1 の隣へ置く。基底変換、累積比較、テンプレート経路はこの有限次数グラフ上で局所になる。

C.5 作用、閾値、累積差の読出し

読出し時のモード作用を

$$I_k = \mathcal{J}_0 |b_k|^2, \quad I_{\text{ph}} = \sum_{k=1}^L I_k = \mathcal{J}_0$$

とする。角の切断接続領域を除いて $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ とし、

$$G_{\text{read}} = \sum_{k=1}^L P_k I_k + P_U \mathcal{J}_0 f(\vartheta)$$

と置く。Hamilton 方程式は

$$\dot{Q}_k = I_k, \quad \dot{Q}_U = \mathcal{J}_0 f(\vartheta), \quad \dot{P}_k = \dot{P}_U = 0$$

を与える。 $P_k = P_U = 0$ なので、信号と選択器の方程式へ入る読出し反作用は零である。単位面積流の後に

$$Q_k = I_k, \quad Q_U = u$$

となる。

続いて

$$G_0^{\text{cum}} = -P_1 Q_U$$

を作用させ、次に

$$G_j^{\text{cum}} = P_{j+1} Q_j, \quad j = 1, \dots, L-2$$

を番号順に作用させる。帰納的に

$$Q_j = \sum_{r=1}^j I_r - u = S_j - u, \quad j = 1, \dots, L-1$$

を得る。逆計算では G_j^{cum} を逆番号順・逆符号で使い、最後に G_0^{cum} を逆にする。

C.6 双曲型増幅と滑らかな比較

累積差を

$$G_{\text{amp}} = \Lambda \sum_{j=1}^{L-1} Q_j P_j$$

で増幅する。単位面積流は

$$Q_j \mapsto e^\Lambda Q_j, \quad P_j \mapsto e^{-\Lambda} P_j$$

である。 $P_j = 0$ は保たれ、逆流は $\Lambda \mapsto -\Lambda$ で得られる。

滑らかな関数を

$$\rho(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ e^{-1/z}, & z > 0, \end{cases}$$

$$\sigma(z) = \frac{\rho(z+1)}{\rho(z+1) + \rho(1-z)}$$

とし、

$$h_j = \sigma\left(\frac{Q_j}{X}\right), \quad h_0 = 0, \quad h_L = 1$$

と置く。 $Q_1 \leq \dots \leq Q_{L-1}$ なので $h_1 \leq \dots \leq h_{L-1}$ である。従って

$$c_k = h_k - h_{k-1}$$

は非負で総和1となる。

角の切断接続領域を $\mathcal{C}_{\text{cut}}$ とし、安全セクターを

$$\mathcal{O}_k = \{\vartheta \notin \mathcal{C}_{\text{cut}}, \quad Q_j \leq -X \quad (j < k), \quad Q_j \geq X \quad (j \geq k)\}$$

とする。これらは互いに素である。補集合を $\mathcal{O}_\emptyset$ と定める。結果は比較ポインターセクターで判定し、後段の Q_M だけでは判定しない。

入力換算幅は $w = Xe^{-\Lambda}$ である。 u が一様なので、

$$\mu_{X,W}^{\text{cyc}}(\mathcal{O}_\emptyset) \leq 2(L-1) \frac{Xe^{-\Lambda}}{I_{\text{ph}}} + \varepsilon_{\text{cut}}$$

となる。境界近傍が重なれば右辺は過大評価になる。

C.7 隣接テンプレート経路と記録

隣接生成子を

$$Y_{j,j+1} = -i|j\rangle\langle j+1| + i|j+1\rangle\langle j|$$

とし、 $\ell_j = 1 - h_j$ とする。最初に

$$G_M^{(0)} = P_M$$

を作用させ、 $Q_M = 1$ とする。続いて $j = 1, \dots, L-1$ の順に

$$G_j^{\text{route}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2} \ell_j t^\dagger Y_{j,j+1} t + P_M \ell_j$$

を作用させる。

$\mathcal{O}_k$ では

$$\ell_j = \begin{cases} 1, & j < k, \\ 0, & j \geq k, \end{cases}$$

なので、 $t = e_k$ 、 $Q_M = k$ となる。初期テンプレートの成分は実で、各 $Y_{j,j+1}$ の流れも実回転として作用する。従って全経路で

$$t^\dagger Y_{j,j+1} t = 0$$

が保たれる。 $P_M = 0$ と合わせ、 $\ell_j(Q)$ の座標依存性がポインター共役運動量へ与える反作用は零である。

$\mathcal{O}_\emptyset$ では複数の ℓ_j が中間値を取り得る。例えば $\sum_j \ell_j$ が整数でも、全 h_j が平坦部にあるとは限らない。従って整数の Q_M は必要な内部記録だが、十分な結果判定ではない。

C.8 正準 SWAP、測定後基底、保持

SWAP 生成子を

$$G_{\text{sw}} = i(b^\dagger t - t^\dagger b)$$

とする。 $\pi \mathcal{J}_0 G_{\text{sw}}/2$ の単位面積流は

$$b \mapsto t, \quad t \mapsto -b$$

を与える。 $\mathcal{O}_k$ では SWAP 後に

$$b = e_k, \quad t = -W\chi$$

となる。信号へ C.3 節の逆局所回路 $W^\dagger$ を作用させると、

$$b = W^\dagger e_k = |u_k\rangle$$

となる。次の時計窓は相互作用を置かない保持窓とし、比較ポインター、信号、 Q_M を読める状態に保つ。 $\mathcal{O}_\emptyset$ では信号は一般に基底ベクトルではなく、結果は無反応である。

C.9 全入力に対する逆計算

保持窓後に次を実行する。

1. 信号へ局所回路 W を作用させる。
2. $-\pi \mathcal{J}_0 G_{\text{sw}}/2$ の流れで逆 SWAP する。
3. G_j^{route} を $j = L-1, \dots, 1$ の順に逆符号で作用させる。
4. $-G_M^{(0)}$ を作用させる。
5. $-G_{\text{amp}}$ を作用させる。
6. G_j^{cum} を逆番号順・逆符号で作用させ、最後に $-G_0^{\text{cum}}$ を作用させる。
7. $-G_{\text{read}}$ を作用させる。
8. 信号へ $W^\dagger$ と $U_{\text{prep}}^\dagger$ の局所回路を作用させる。

逆経路では読出しレジスターを消す前に、前向きと同じ h_j と ℓ_j を再計算する。順序を入れ替えると逆写像にならない。

各操作は前向き流れの厳密な逆なので、安全セクターだけでなく $\mathcal{O}_\emptyset$ でも

$$b = t = e_1,$$

$$Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0$$

へ戻る。滑らかな有限幅模型では、結果形成を無反応込みの粗視化で定義しながら、内部 Hamiltonian 写像そのものは全入力に厳密に可逆である。

C.10 選択器ドリフトと時計運動量

最後に

$$G_{\text{drift}} = 2\pi\alpha J_{\text{sel}}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

を作用させる。Hamilton 方程式から

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}, \quad J_{\text{sel}} \mapsto J_{\text{sel}}$$

となる。

各単独窓では $H = P_\tau + g_r(\tau)G_r$ である。 G_r は自分自身が生成する流れに沿って保存されるので、

$$\Delta P_\tau = - \int g'_r(\tau) G_r d\tau = -G_r [g_r]_{\text{in}}^{\text{out}} = 0$$

である。窓は互いに重ならず、各窓端で $g_r = 0$ なので、全周期後にも $P_\tau = E$ へ戻る。

C.11 Poincaré 写像と長期分布

断面 $\Sigma_{\chi, W} = \{\tau = 0\}$ 内の不変集合を

$$\mathcal{T}_{\chi, W} = \{b = t = e_1, Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0, J_{\text{sel}} = J_*, P_\tau = E\}$$

とする。自由なのは ϑ だけである。C.3節からC.10節までの写像を合成すると、

$$\mathcal{R}_{\chi, W}(\vartheta) = \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

であり、他の全変数は定義値へ戻る。従って $\mathcal{T}_{\chi, W}$ は不変であり、Haar 測度の下で一意的エルゴード的である。

理想累積区間の分布を

$$p^{\text{id}} = (|\langle u_1 | \chi \rangle|^2, \dots, |\langle u_L | \chi \rangle|^2, 0)$$

とする。実際の結果 k は安全セクター $\mathcal{O}_k$ 、実際の無反応は $\mathcal{O}_\emptyset$ で定める。理想結果から失われた質量と無反応質量が一致するので、

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{cyc}}, p^{\text{id}}) = p_\emptyset^{\text{cyc}}$$

である。C.6節の上界により、有限 Λ と有限切断幅で任意精度へ近づけられる。

C.12 2次元具体例

$L = 2$ 、実準備状態

$$\chi_a = \begin{pmatrix} \cos a \\ \sin a \end{pmatrix}, \quad 0 < a < \frac{\pi}{2}$$

を考える。標準基底測定では

$$I_1 = \mathcal{J}_0 \cos^2 a, \quad I_2 = \mathcal{J}_0 \sin^2 a$$

である。累積剪断後の差は

$$d_1 = I_1 - u = \mathcal{J}_0 \left(\cos^2 a - \frac{\vartheta}{2\pi} \right)$$

である。 $e^\Lambda d_1 \geq X$ なら結果1、 $e^\Lambda d_1 \leq -X$ なら結果2、その間は無反応である。無反応幅を零へ近づけると、結果1の区間長は $\cos^2 a$ 、結果2の区間長は $\sin^2 a$ へ近づく。テンプレート経路は隣接回転1個で足り、正準対数は9である。

C.13 有限誤差に対する安全余裕

増幅前の累積差誤差を Δ_{in} 、増幅後のポインター誤差を Δ_{out} とする。入力換算された有効半幅は

$$w_{\text{eff}} = X e^{-\Lambda} + \Delta_{\text{in}} + e^{-\Lambda} \Delta_{\text{out}}$$

である。従って

$$\varepsilon_{\text{cmp}} \leq \min \left\{ 1, 2(L-1) \frac{w_{\text{eff}}}{I_{\text{ph}}} \right\}$$

となる。増幅前の入力誤差は双曲型増幅で減らない。増幅後の固定出力誤差だけが入力換算で $e^{-\Lambda}$ 倍になる。

装置誤差が他にない場合、比較誤差を ϵ 以下にする十分条件は概ね

$$\Lambda \geq \log \frac{2(L-1)X}{\epsilon I_{\text{ph}}}$$

である。精度を上げるほど必要な増幅率とポインター座標範囲が増える。有限温度での雑音床と長時間保持は本付録では評価しない。

C.14 ゲート数と直列深さ

密な W に対する資源上界は次である。

対象	隣接2モード混合回数
W 1回	$L(L-1)/2$ 以下
周期内の W 、 $W^\dagger$ 4回	$2L(L-1)$ 以下
固定純粋準備 U_{prep}	$L-1$ 以下
準備と逆準備	$2(L-1)$ 以下

比較剪断、テンプレート経路、逆実行はそれぞれ $O(L)$ 回である。信号モード数と物理交換辺数は増えず、1次元鎖の $L-1$ 辺を再利用する。

逐次 Givens 消去では基底回路の直列深さは $O(L^2)$ である。互いに素な辺を同じ時計層へ並列化する Clements 型配置では、基底回路の深さを $O(L)$ にできる [39]。ただし1個の時計自由度から空間的に離れた各辺へ窓信号を局所伝播させる配線自由度と遅延は、この数え上げに含めない。

C.15 通常の位置ばねだけに限定した場合

正の位置ばね1本から得る有効2モード生成子は、対角離調を補正すれば交換方向へ近づけられる。しかし局所回転包絡は厳密には

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h(t)b + h(t)e^{2i\omega_0 t}\bar{b}$$

を満たし、第2項が反回転項として残る。従って通常の位置ばねだけによる時間依存基底回路は、弱結合・非共鳴の近似である。

固定有限個のゲートでは、各ゲート誤差を δ_r とすれば

$$\epsilon_W^{\text{spr}} \leq \sum_r \delta_r$$

と評価できる。しかし現行Q1定理は時間非依存 h_L に限定され、順方向と逆方向の反回転誤差が無限反復で相殺されることも証明していない。古典振動子による一般複素状態の厳密表示に位置・運動量の双方の結合または符号調整が必要になることは、既存研究とも整合する [35–37]。

従って本付録では $QQ + PP$ 型の局所交換を測定装置の現行構成とし、Q1の位置ばね網との同一ハードウェア化をQ10へ残す。

C.16 永久記録の限界

本周期の Q_M と比較ポインターは内部記録であり、保持窓後に逆計算される。保持窓で結果を別の外部記録へコピーすれば、その外部自由度は結果情報を保持する。Hamiltonian 流の1対1性により、その外部記録まで結果に依存しない同一点へ戻すことはできない。

永久記録を伴う反復装置では、外部自由度を拡大するか、記録を循環履歴レジスターへ移すか、弱開放系として情報とエネルギーを外へ運ぶ必要がある。本付録の閉鎖内部周期は、その外部過程を構成しない。

C.17 未導出事項

本付録の明示周期からは、次は導かれない。

1. 可変準備または可変基底を含む単一のエルゴード周期。
2. 高階数相関行列を1本の軌道から生成する源力学。
3. 混合性と二項分布型有限標本揺らぎ。
4. 同じ装置を内部逆計算前に再使用する反復測定。
5. 永久外部記録を含む閉鎖全系の完全帰還。
6. 無反応なしで連結入力領域全体を厳密な離散基底状態だけへ写す滑らかな有限時間流。

7. 位相担体結果と粒子局所検出の同一性。
8. 連続スペクトル極限。
9. Q1位置ばね網、測定回路、局所時計配線、弱開放 reset の完全統合。

第D章

Bell 二側履歴模型の条件付き実装と因子化条件

位置づけ：局所分析器、局所記録、未来区間比較、境界面の引戻しを単一試行変数で記述する。集団交差相関を単一試行で読み取る操作は除き、余弦区間のミクロ生成と二側支持条件の必然性を未導出事項として残す。

D.1 集団量と単一試行量

単一試行 ω の左右担体を $z^{A,\omega}, z^{B,\omega}$ とする。交差相関

$$\Xi = \mathbb{E} \left[z^{A,\omega} (z^{B,\omega})^T \right]$$

は集団量である。従って、単一試行の正準状態へ Ξ を座標として追加したり、Hamiltonian が Ξ を直接読んだりすることはできない。

本付録の単一試行変数は次に限定する。

1. 左右の2モード局所担体。
2. 設定生成器 x, y と局所分析器角 α_x, β_y 。
3. 局所結果角 ϕ_A, ϕ_B 。
4. 局所結果記録 $(Q_{M_A}, P_{M_A}), (Q_{M_B}, P_{M_B})$ 。
5. 共通未来角 (θ_F, J_F) 。
6. 設定と記録を未来領域へ運ぶ伝送自由度。
7. 区間境界、比較、逆計算に使う補助レジスター。
8. 時計 (τ, P_τ) 。

反対称源条件 $\Xi = \Xi_0$ は調製集団の条件であり、単一試行の等式ではない。

D.2 局所分析器

A側とB側の平面回転生成子を G_A, G_B とし、

$$\{G_A, G_B\} = 0$$

とする。局所分析器 Hamiltonian を

$$H_{\text{an}} = g_A(\tau)\alpha_x G_A + g_B(\tau)\beta_y G_B$$

とする。 g_A, g_B は空間的に分離した局所窓を表す。単一試行では

$$z^{A,\omega} \mapsto R(\alpha_x)z^{A,\omega}, \quad z^{B,\omega} \mapsto R(\beta_y)z^{B,\omega}$$

と作用する。集団平均を後から取れば交差相関は

$$\Xi_0 \mapsto R(\alpha_x)\Xi_0 R(\beta_y)^\top$$

と変換する。

D.3 局所結果形成と記録

理想局所応答を

$$A_x(\phi_A) = \text{sgn} \cos(\phi_A - 2\alpha_x),$$

$$B_y(\phi_B) = \text{sgn} \cos(\phi_B - 2\beta_y)$$

とする。局所記録 Hamiltonian 候補は

$$H_{\text{ptr}} = g_{M_A}(\tau)P_{M_A}A_x(\phi_A) + g_{M_B}(\tau)P_{M_B}B_y(\phi_B)$$

である。 $P_{M_A} = P_{M_B} = 0$ の理想入口では局所結果角への反作用は零であり、単位面積パルス後に $Q_{M_A} = A$ 、 $Q_{M_B} = B$ となる。

符号関数は不連続である。滑らかな有限幅関数へ置き換えると、零点近傍だけで記録が中間値になる。比較幅が結果別に異なると基準密度 q_{AB}^{xy} を歪める。

D.4 有限速度の情報伝送

設定と局所記録を戻りモードへ正準交換し、有限速度で共通未来へ伝播させる。伝送 Hamiltonian を

$$H_{\text{ret}} = H_{\text{ret}}^A + H_{\text{ret}}^B$$

とする。各項は同じ翼の局所自由度と伝送モードだけを結合し、分離中に反対翼を参照しない。共通未来へ到着した後に (x, y, A, B) を同じ局所領域で比較できる。

伝送効率、到着時刻、分散が結果に依存する場合、その因子は一般基準密度へ含める。本付録は理想的な完全交換だけを使う。

D.5 余弦区間プログラム

反対称源集団について、設定角から

$$w_{AB}^{xy} = \frac{1}{4} [1 - AB \cos 2(\alpha_x - \beta_y)]$$

を計算する固定プログラムを置く。累積境界を

$$T_0 = 0, \quad T_1 = w_{++}^{xy}, \quad T_2 = T_1 + w_{+-}^{xy},$$

$$T_3 = T_2 + w_{-+}^{xy}, \quad T_4 = 1$$

とする。設定は単一試行変数なので、既知の解析関数を可逆算術回路で評価する候補は書ける。しかし、この回路は余弦重みの物理的起源を導かない。反対称な集団相関から得た式を装置プログラムへ入力している。

将来必要なのは、集団相関を読むことなく、単一試行の源変数と局所 Hamiltonian の解多重度から同じ区間長が生じる構成である。本付録はその構成を持たない。

D.6 共通未来角と整合判定

共通未来角から

$$r_F = \frac{\theta_F}{2\pi}$$

を作る。記録済み結果 (A, B) に対応する累積区間を $\mathcal{J}_{AB}^{xy}$ とし、理想整合指示関数を

$$\zeta_G = \mathbf{1} \left[r_F \in \mathcal{J}_{Q_{MA}, Q_{MB}}^{xy} \right]$$

とする。整合レジスター (Q_G, P_G) への候補は

$$H_{\text{cmp}} = g_G(\tau) P_G \zeta_G$$

である。 ζ_G は未来角から結果を生成しない。 Q_{MA}, Q_{MB} は既に局所領域で記録されており、共通未来では整合性だけを計算する。

前向き計算後に算術レジスターを逆順・逆符号で戻すことはできる。永久外部記録は同じ閉鎖周期の準備点へ戻らない。

D.7 二側境界面と引戻し

準備時刻を t_0 、共通未来時刻を t_F とし、終端境界面を

$$\mathcal{B}_F = \{r_F \in \mathcal{J}_{AB}^{xy}\}$$

とする。Hamiltonian 流 Φ_T のうち、準備面と $\mathcal{B}_F$ の双方を満たす軌道だけを物理的解とする。許容初期集合は

$$\Phi_T^{-1}(\mathcal{B}_F)$$

である。最小因子化模型では、Hamiltonian 流の Liouville 体積保存と未来角の独立 Haar 密度により、固定した局所結果セクター内で、この引戻し集合の体積は未来区間体積に比例する。完全模型で同じ比例を得るには、第D.8節の付随測度、境界 Jacobian、解多重度に関する因子化条件が必要である。

この境界面は Hamiltonian の力項ではない。初期値問題へ未来から制御信号を加えるのではなく、解集合の支持を定める。なぜこの二側境界法則を採用すべきかは未解決である。

D.8 基準測度の因子化

最小模型では

$$d\nu_B^0 = \pi_x \pi_y \frac{d\phi_A}{2\pi} \frac{d\phi_B}{2\pi} \frac{d\theta_F}{2\pi}$$

を使う。完全正準境界面上の Liouville 流束測度を $d\nu_{\text{full}}^0$ とすると、最小結果へ還元する十分条件は

$$d\nu_{\text{full}}^0 = d\nu_B^0 d\nu_{\text{aux}}$$

と因子化し、 $d\nu_{\text{aux}}$ の総質量、境界 Jacobian、解多重度が A, B に依存しないことである。この条件が破れる場合、結果別係数 q_{AB}^{xy} を残す必要がある。

一般式は

$$P(A, B \mid x, y, G) = \frac{q_{AB}^{xy} w_{AB}^{xy}}{\sum_{A', B'} q_{A'B'}^{xy} w_{A'B'}^{xy}}$$

である。 $q_{AB}^{xy} = 1/4$ は最小因子化模型では局所 Haar 角から導けるが、完全装置では別に検証しなければならない。

D.9 設定分布保存と介入

最小模型では $\nu_B^0(G \mid x, y) = 1/4$ が設定に依存しないため、二側条件付け後も $P(x, y) = \pi_x \pi_y$ である。これは観測された設定頻度の保存である。

一方、外部介入で設定レジスターだけを変更し、他のマイクロ境界変数を固定した分布は、条件付き観測分布 $\mu_B(\cdot \mid x, y)$ と同じとは限らない。二側境界模型の介入意味論は未構成であり、設定分布保存だけから介入安定性を結論しない。

D.10 有限幅と結果依存誤差

完全模型で別々に測るべき誤差は次である。

1. 局所結果比較の遷移領域質量。
2. 左右結果角の非一様性と相互相関。
3. 結果別の伝送損失と到着失敗率。
4. 設定から余弦区間を計算する算術残差。
5. 未来区間境界の比較幅。
6. 結果別の境界 Jacobian と解多重度。
7. 逆計算後の全正準変数残差。
8. 外部記録を含む長期反復時の容量増加。

共同確率、一側周辺、設定分布、事後除外率を別々に検証する。1個の有効誤差へまとめると、非信号性の破れと共同相関の破れを区別できない。

D.11 未導出事項

本付録からは次は導かれない。

1. 一般初期集団からの反対称交差相関の準備。
2. 集団相関を使わない単一試行の余弦区間多重度。
3. 二側整合支持条件 G の物理的必然性。
4. μ_B を通常の前向き Poincaré 写像の不変測度として生成すること。
5. 付随自由度を含む完全境界流束測度の結果非依存因子化。
6. 滑らかな有限幅比較での厳密2値結果。
7. 外部設定介入に対する二側統計の安定性。
8. 永久記録を含む有限閉鎖全系の完全再初期化。
9. 平面内2出力を超える一般 Tsirelson 原理。

参考文献

- [1] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox,” *Physics Physique Fizika* 1, 195–200 (1964). <https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>
- [2] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and R. A. Holt, “Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories,” *Physical Review Letters* 23, 880–884 (1969). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880>
- [3] E. Nelson, “Derivation of the Schrödinger Equation from Newtonian Mechanics,” *Physical Review* 150, 1079–1085 (1966). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.150.1079>
- [4] F. Guerra and L. M. Morato, “Quantization of Dynamical Systems and Stochastic Control Theory,” *Physical Review D* 27, 1774–1786 (1983). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.1774>
- [5] K. Yasue, “Stochastic Calculus of Variations,” *Journal of Functional Analysis* 41, 327–340 (1981). [https://doi.org/10.1016/0022-1236\(81\)90079-3](https://doi.org/10.1016/0022-1236(81)90079-3)
- [6] J.-C. Zambrini, “Stochastic Mechanics According to E. Schrödinger,” *Physical Review A* 33, 1532–1548 (1986). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.33.1532>
- [7] K. B. Wharton, “Time-Symmetric Boundary Conditions and Quantum Foundations,” *Symmetry* 2, 272–283 (2010). <https://doi.org/10.3390/sym2010272>
- [8] K. B. Wharton and N. Argaman, “Colloquium: Bell’s Theorem and Locally Mediated Reformulations of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics* 92, 021002 (2020). <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>
- [9] M. J. W. Hall, “Local Deterministic Model of Singlet State Correlations Based on Relaxing Measurement Independence,” *Physical Review Letters* 105, 250404 (2010). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.250404>
- [10] M. S. Leifer and M. F. Pusey, “Is a Time Symmetric Interpretation of Quantum Theory Possible without Retrocausality?,” *Proceedings of the Royal Society A* 473, 20160607 (2017). <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0607>
- [11] C. J. Wood and R. W. Spekkens, “The Lesson of Causal Discovery Algorithms for Quantum Correlations,” *New Journal of Physics* 17, 033002 (2015). <https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/3/033002>
- [12] G. W. Ford, M. Kac, and P. Mazur, “Statistical Mechanics of Assemblies of Coupled Oscillators,” *Journal of Mathematical Physics* 6, 504–515 (1965). <https://doi.org/10.1063/1.1704304>

- [13] H. Mori, “Transport, Collective Motion, and Brownian Motion,” *Progress of Theoretical Physics* 33, 423–455 (1965). <https://doi.org/10.1143/PTP.33.423>
- [14] R. Zwanzig, “Nonlinear Generalized Langevin Equations,” *Journal of Statistical Physics* 9, 215–220 (1973). <https://doi.org/10.1007/BF01008729>
- [15] B. Jamison, “Reciprocal Processes,” *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete* 30, 65–86 (1974). <https://doi.org/10.1007/BF00532864>
- [16] J. L. Doob, “Conditional Brownian Motion and the Boundary Limits of Harmonic Functions,” *Bulletin de la Société Mathématique de France* 85, 431–458 (1957). <https://doi.org/10.24033/bsmf.1495>
- [17] R. Landauer, “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process,” *IBM Journal of Research and Development* 5, 183–191 (1961). <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [18] C. H. Bennett, “The Thermodynamics of Computation: A Review,” *International Journal of Theoretical Physics* 21, 905–940 (1982). <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- [19] T. C. Wallstrom, “Inequivalence between the Schrödinger Equation and the Madelung Hydrodynamic Equations,” *Physical Review A* 49, 1613–1617 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.49.1613>
- [20] H. Price and K. Wharton, “Bell Correlations as Selection Artefacts,” *arXiv:2309.10969v3* (2024). <https://arxiv.org/abs/2309.10969>
- [21] H. Price and K. Wharton, “A Mechanism for Entanglement?,” *arXiv:2406.04571v1* (2024). <https://arxiv.org/abs/2406.04571>
- [22] N. Argaman, “Bell’s Theorem and the Causal Arrow of Time,” *American Journal of Physics* 78, 1007–1013 (2010). <https://doi.org/10.1119/1.3456564>
- [23] S. Hossenfelder and T. Palmer, “Rethinking Superdeterminism,” *Frontiers in Physics* 8, 139 (2020). <https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00139>
- [24] G. ’t Hooft, *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*, Springer (2016). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6>
- [25] C. Léonard, “A Survey of the Schrödinger Problem and Some of Its Connections with Optimal Transport,” *Discrete and Continuous Dynamical Systems A* 34, 1533–1574 (2014). <https://doi.org/10.3934/dcds.2014.34.1533>
- [26] Y. Chen, T. T. Georgiou, and M. Pavon, “On the Relation between Optimal Transport and Schrödinger Bridges: A Stochastic Control Viewpoint,” *Journal of Optimization Theory and Applications* 169, 671–691 (2016). <https://doi.org/10.1007/s10957-015-0803-z>
- [27] H. E. Rauch, F. Tung, and C. T. Striebel, “Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems,” *AIAA Journal* 3, 1445–1450 (1965). <https://doi.org/10.2514/3.3166>

- [28] J. Fuchs, S. Goldt, and U. Seifert, “Stochastic Thermodynamics of Resetting,” *Europhysics Letters* 113, 60009 (2016). <https://doi.org/10.1209/0295-5075/113/60009>
- [29] M. R. Evans, S. N. Majumdar, and G. Schehr, “Stochastic Resetting and Applications,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 53, 193001 (2020). <https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab7cfe>
- [30] J. Knorst and A. O. Lopes, “On the Quantum Guerra–Morato Action Functional,” *Journal of Mathematical Physics* 65, 082102 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0207422>
- [31] J. T. Wilson, V. Borovitskiy, A. Terenin, P. Mostowsky, and M. P. Deisenroth, “Pathwise Conditioning of Gaussian Processes,” *Journal of Machine Learning Research* 22, 1–47 (2021). <https://jmlr.org/papers/v22/20-1260.html>
- [32] C. Léonard, S. Roelly, and J.-C. Zambrini, “Reciprocal Processes. A Measure-Theoretical Point of View,” *Probability Surveys* 11, 237–269 (2014). <https://doi.org/10.1214/13-PS220>
- [33] M. A. Marchiori and M. A. M. de Aguiar, “Energy Dissipation Via Coupling With a Finite Chaotic Environment,” *Physical Review E* 83, 061112 (2011). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.061112>
- [34] A. Heslot, “Quantum Mechanics as a Classical Theory,” *Physical Review D* 31, 1341–1348 (1985). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.31.1341>
- [35] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Coherent Quantum States from Classical Oscillator Amplitudes,” *Physical Review A* 85, 052111 (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.85.052111>
- [36] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Quantum Dynamics Simulation with Classical Oscillators,” *Physical Review A* 88, 062104 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.062104>
- [37] T. E. Skinner, “Exact Mapping of the Quantum States in Arbitrary N-Level Systems to the Positions of Classical Coupled Oscillators,” *Physical Review A* 88, 012110 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.012110>
- [38] M. Reck, A. Zeilinger, H. J. Bernstein, and P. Bertani, “Experimental Realization of Any Discrete Unitary Operator,” *Physical Review Letters* 73, 58–61 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.73.58>
- [39] W. R. Clements, P. C. Humphreys, B. J. Metcalf, W. S. Kolthammer, and I. A. Walmsley, “Optimal Design for Universal Multiport Interferometers,” *Optica* 3, 1460–1465 (2016). <https://doi.org/10.1364/OPTICA.3.001460>